

iPAS物聯網應用工程師(初級) 培訓

廖冠雄

義守大學 資訊工程學系

ghliaw@isu.edu.tw

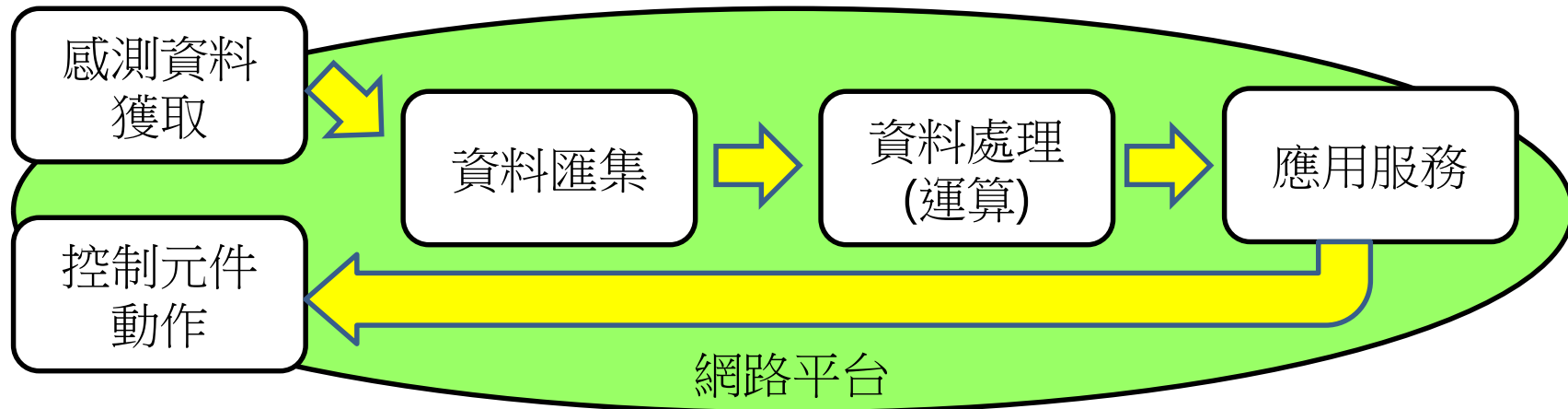
課程大綱

- 物聯網簡介：概念、架構、技術、應用
- iPAS物聯網應用工程師能力檢定簡介
- 樣題練習
 - (考科一)物聯網基礎架構概論
 - 感知層感測技術、網路層通訊技術、應用層服務架、EPCglobal
 - (考科二)物聯網系統與應用
 - 軟硬體整合規劃、軟硬體設計

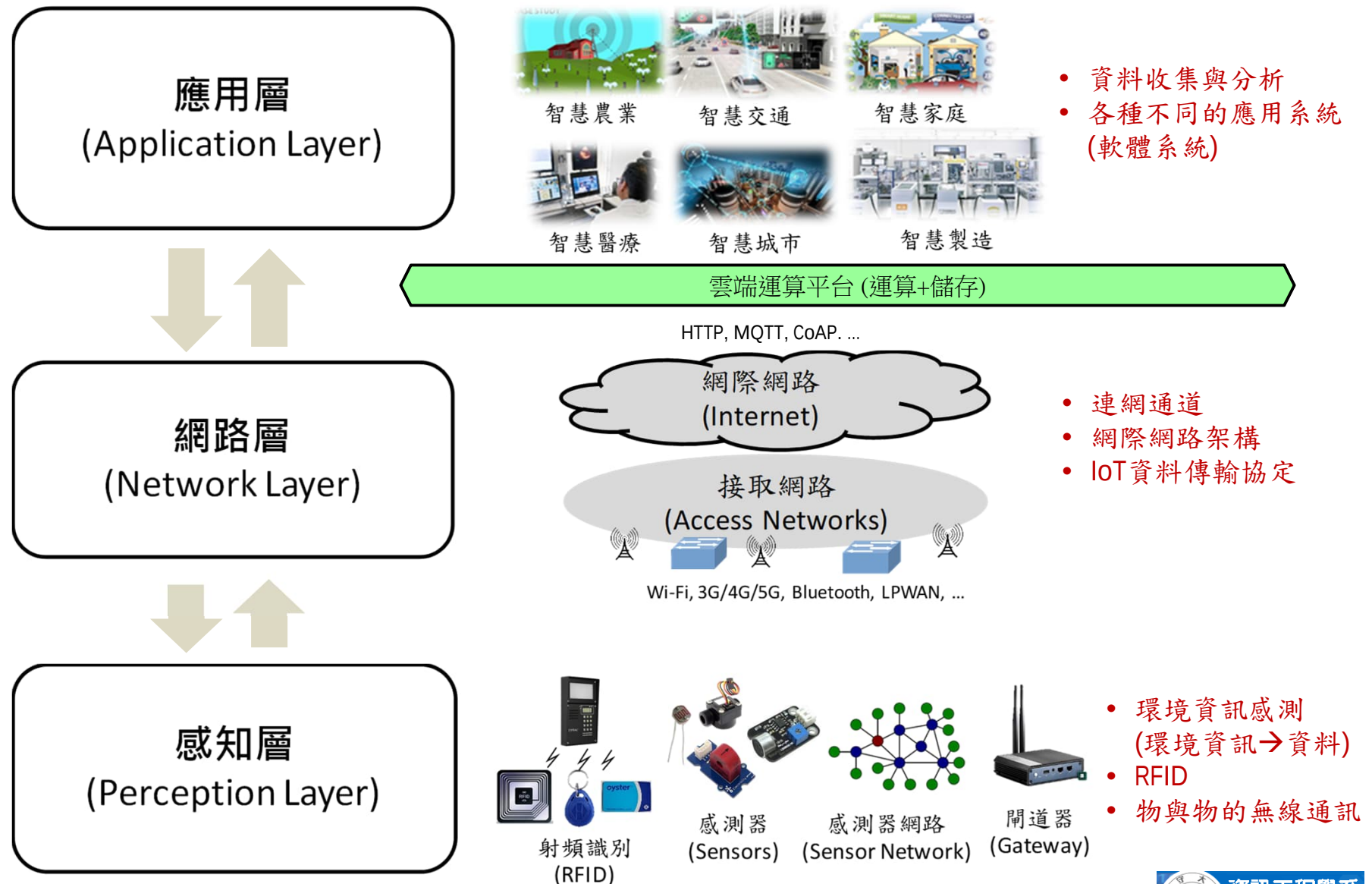
物聯網簡介：概念、架構、技術、 應用

IoT基本概念

- 物聯網：Internet of Things (IoT)
- 牽涉到的技術發展：
嵌入式系統 + 網通 + 雲端運算 + 資料處理



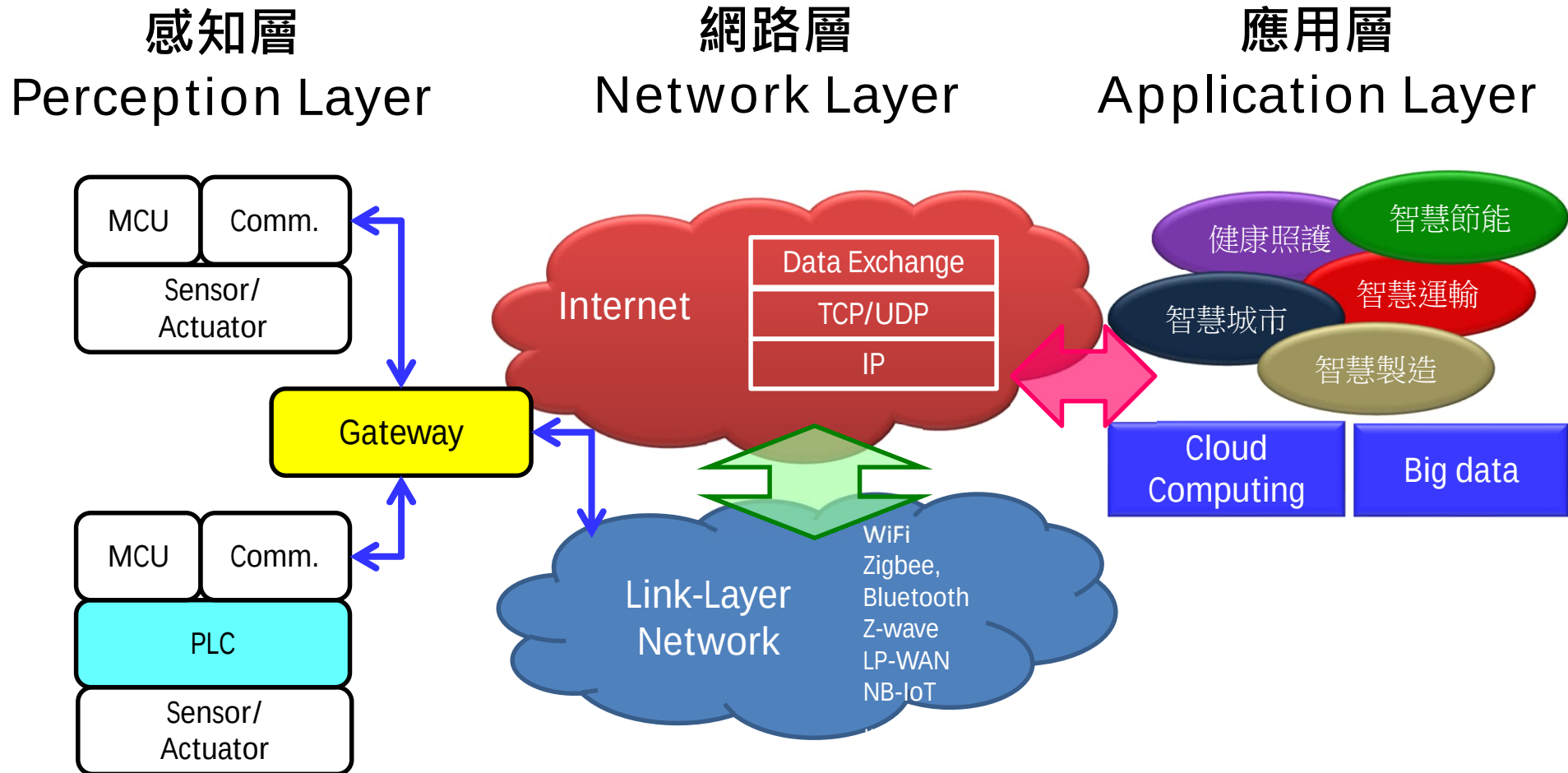
物聯網系統架構



物聯網產業架構鏈



IoT的一般性架構



感知層(裝置)結構

- 主要功能：

- 獲取感測資料(數位或類比)
- 控制外部裝置運作

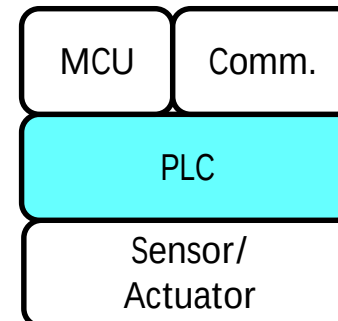
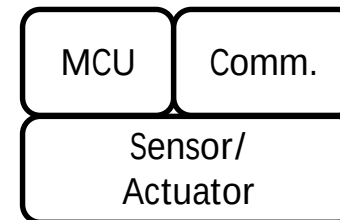
- 節點結構：

微控制器 + 通訊界面
+ 感測 / 制動元件

or

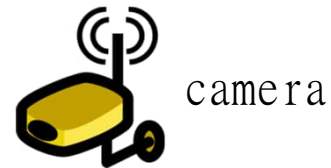
微控制器 + 通訊界面 +
PLC + 感測 / 制動元件

大量佈建在現有工廠設備中



感測器(Sensor)

感測器是電腦了解現實世界的媒介



sensors



GPS



超音波感測



CO₂



循線感測



聲音感測



溫溼度感測



震動感測



壓力感測



三軸加速度



動作感測



電子羅盤



陀螺儀



CCD



紅外線感測



氣壓感測



色彩感測器

MEMS

電子式感測器

- 定義
 - 一種電子裝置，能探測外界的信號、物理條件（如光、熱、濕度）或化學組成（如煙霧），並將探知的信息傳遞給其他裝置
 - 感測對象和輸出電壓成線性關係的時候，稱為「完美」感測器
- 理想感測器還應該遵守以下原則：
 - 只受被測因素的影響；
 - 不受其他因素的影響；
 - 感測器本身不會影響被測因素



LM35: 一種溫度Sensor

範例:使用LM35溫度感測器

得出感測電壓: 電壓是分佈在0V-5V，訊號是0~1023，可依訊號值推算電壓值

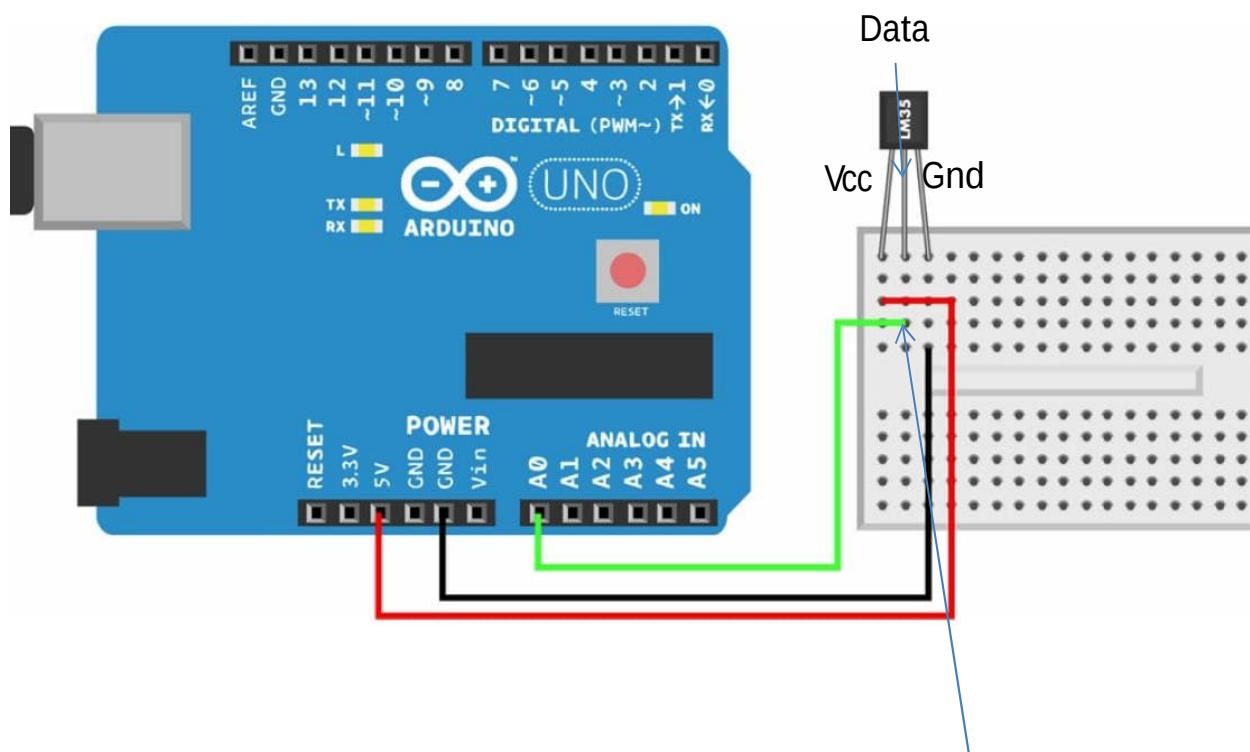
$$\frac{r}{1023} = \frac{v}{5} \Rightarrow v = \frac{5}{1023} \cdot r$$

由電壓算出溫度: LM35的特性是1度/0.01V

$$\frac{1}{0.01} = \frac{c}{v} \Rightarrow c = 100 \cdot v = 100 \cdot \frac{5}{1023} \cdot r = 0.49 \cdot r$$



範例:使用LM35溫度感測器



OUT: 輸出0-1023的類比訊號(電壓值)

```
int lmPin = A0; // ❶
```

```
void setup() // ❷
```

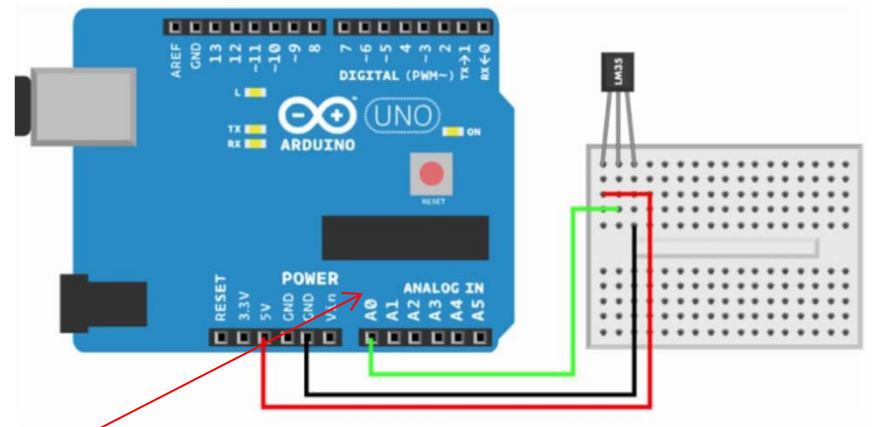
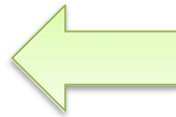
```
{  
  Serial.begin(9600); // ❸  
}
```

```
float tempC() // ❹
```

```
{  
  float raw = analogRead(lmPin); // ❺  
  float percent = raw/1023.0; // ❻  
  float volts = percent*5.0; // ❼  
  return 100.0*volts; // ❽  
}
```

```
void loop() // ❾
```

```
{  
  Serial.println(tempC()); // ❿  
  delay(200); // ms // ⓫  
}
```



A0

$$100 \cdot \frac{5}{1023} \cdot r = 0.49 \cdot r$$

也可以寫成 `return raw*0.49;`

智慧手機上的 Sensor

- 手機上有的感測元件

- 電子羅盤 (e-compass) -> 數位指南針

- 容易受手機周圍磁場環境影響。用手晃動，靠其他Sensor捕捉手機運動，並紀錄磁場數據用以校正電子羅盤的正確性

- 三軸加速規 (g-sensor)

- 可以用來偵測物體移動的激烈程度 (三軸的重力變化)

- 陀螺儀 (Gyroscope)

- 透過慣性原理，測量角速度
 - 可以用來偵測物體水平改變的狀態
 - 虛擬陀螺儀 -> 透過電子羅盤跟三軸加速sensor來模擬陀螺儀

- GPS

- 光感應器

- 觸控面板

- 指紋辨識

- 鏡頭 (影像辨識)



感測器原理參考資料

- 上課講義PPT - 感測器原理與應用 - Google Sites
- 微感測器原理與應用技術
- 40張動圖看懂各種感測器工作原理

樹莓派 (RASPBERRY PI)

官網：www.raspberrypi.org

 熱門 -11%	 -1%	 -14%	 -1%
2016 樹莓派3代套件組 英國原廠樹莓派 3 主機 + 工控透明外殼(可壁掛) + 工控用散熱片	Raspberry Pi COMPUTE MODULE IO BOARD V3 樹莓派最新產品	Raspberry Pi 3 Model B 樹莓派 3 代主板 2016 最新出品 內建 WIFI 與 藍芽 BT 4.1	Raspberry Pi Compute module 3 樹莓派3代工業單板電腦 eMMC 版本
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
NT\$1,857 NT\$1,657 未稅	NT\$4,952 NT\$4,905 未稅	NT\$1,762 NT\$1,514 未稅	NT\$1,414 NT\$1,395 未稅

- Linux-based Single board computer，使用用 Broadcom ARM7 BCM2835 CPU (lack of H/W spec)
- 英國樹莓派基金金金會開發，授權 Element 14/Premier Farnell 及 RS Components 生產
- Raspberry PI v3 —> ,支援WiFi, Bluetooth (目前最新版本為v4)
- 也有微型版本Raspberry Pi Zero，微控制器版本Raspberry Pi Pico

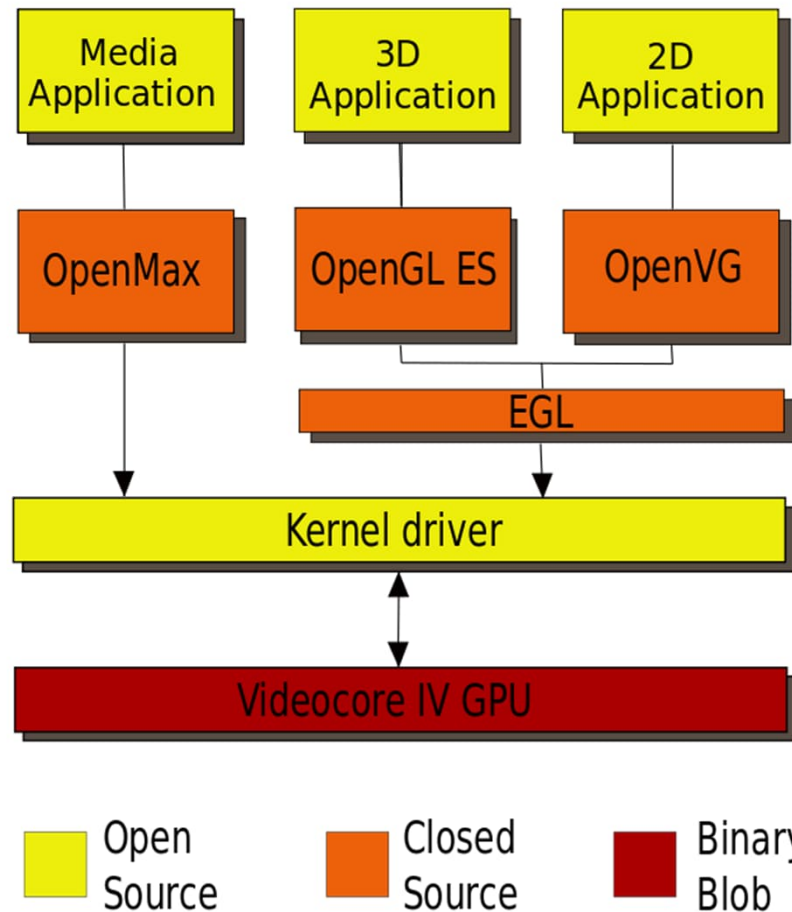
樹莓派 (RASPBERRY PI)

<https://magpi.raspberrypi.com/articles/raspberry-pi-specs-benchmarks>

專案	A型	A+型	B型	B+型 ^[40]	B型 (第2代)	B型 (第3代)
上市價格	\$25	\$20	\$35 ^[41]			
SoC	Broadcom BCM2835 (CPU、GPU DSP和SDRAM、USB) ^[42]				Broadcom BCM2836 (CPU、GPU DSP和SDRAM、USB)	Broadcom BCM2837 (CPU、GPU DSP和SDRAM、USB)
CPU	ARM1176JZF-S核心 (ARM11系列) 700MHz (單核心)				ARM Cortex-A7 (ARMv7系列) 900MHz (四核心)	ARM Cortex-A53 64位元 (ARMv8系列) 1.2GHz (四核心)
GPU	Broadcom VideoCore IV ^[43] , OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC高畫質解碼器					
記憶體	256 MB (與GPU共享, 可以理解為整合顯卡的視訊記憶體與記憶體共享)		256MB, 512 MB (2012年10月15日打後)		1024 MB (LPDDR2)	
USB 2.0 介面個數 ^[44]	1 (支援USB hub擴充功能) ^[45]		2	4		
影像輸入	15-針頭 MIPI 相機 (CSI) 介面, 可被樹莓派相機或樹莓派相機(無紅外線版)使用					
影像輸出	畫面用RCA端子 (PAL & NTSC)、HDMI, HDMI介面可使用14種解析度, 分別從640×350到1920×1200之間					
音源輸入	I ² S					
音源輸出	3.5mm插孔, HDMI電子輸出或I ² S					
板載儲存	SD / MMC / SDIO卡插槽		MicroSD卡插槽	SD / MMC / SDIO卡插槽		MicroSD卡插槽
網路介面	沒有 (需通過USB)		10/100Mbps 乙太網介面 (RJ45介面)			10/100Mbps 乙太網介面 (RJ45介面), 支援802.11n無線網路及藍牙4.1
外設	8個GPIO, 外加下列外設(亦可當作GPIO使用): UART、I ² C、帶兩個選擇的SPI匯流排, +3.3 V、+5 V、地線		14個GPIO及HAT規格鋪設	除A型所擁有之外設之外, 亦有4個GPIO可供用戶使用(需自行焊接電路)		14個GPIO及HAT規格鋪設
額定功率	1.5 瓦 (5V/300mA) ^[46]		1 瓦 (5V/200mA)	3.5 瓦 (5V/700mA)	3.0 瓦 (5V/600mA)	4.0 瓦 (5V/800mA)
電源輸入	5V 電壓 (通過MicroUSB或經GPIO輸入)					
總體尺寸	85.60 × 53.98 毫米 (3.370 × 2.125 英寸)		65 × 56.5 × 10 毫米 (2.56 × 2.22 × 0.4 英寸)		85.60 × 53.98 毫米 (3.370 × 2.125 英寸)	
重量	45 g (1.6 oz)		23 g (0.81 oz)		45 g (1.6 oz)	
	A型	A+型	B型	B+型	B型 (第2代)	B型 (第3代)

Keynote

樹莓派 (RASPBERRY PI)



ARM Raspberry Pi 主要是 Linux OS
Raspberry pi 3 支援
Windows IoT core creators update

TI BeagleBoard

文字



BeagleBone



BeagleBone Black

Beagleboard是一款由德州儀器與 Digi-Key 和 Newark element14 合作生產的低能耗開源的單板機。它也是為運行開源軟體而構建的一個系統，以及為展示德州儀器的OMAP3530晶片。這個主板由一個小組開發並以對高校展示開源硬體/軟體能力為導向而設計。^{[1][2][3]}

目錄 [隱藏]

- 1 BeagleBone
- 2 BeagleBone Black
- 3 規格
- 4 參考

BeagleBone [編輯]

BeagleBone 是一款於 2011 年 10 月發布的使用頻率為 720 MHz 的 Sitara ARM Cortex-A8 處理器，帶有 256 MB RAM 的開發板，初始定價為 89 美元。^[4]

近期發布了一些 BeagleBone 的 "Cape" (擴展功能板)。這些 Capes 可以被堆積裝入 BeagleBone (同時可安裝 4 塊)。這些 Capes 包括但不限於：

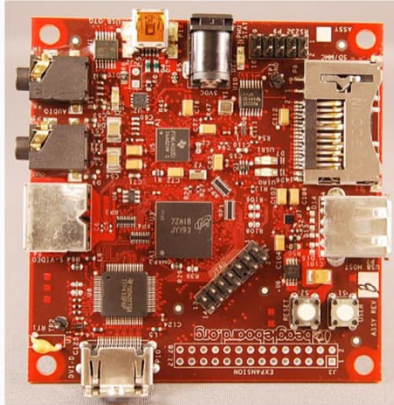
- LCD 觸控螢幕板 (7 英寸和 3.5 英寸)
- DVI-D 板
- Breakout 板 (用於調試)
- 麵包板
- CAN 匯流排板
- RS-232 板
- 鋰電池板^[5]

BeagleBone Black [編輯]

於 2013 年 4 月 23 日發布，售價 45 美元。它的 RAM 增加到 512 MB，處理器頻率達到 1 GHz，增加了 HDMI 接口和 2 GB 的 eMMC 快閃記憶體。

BeagleBoard

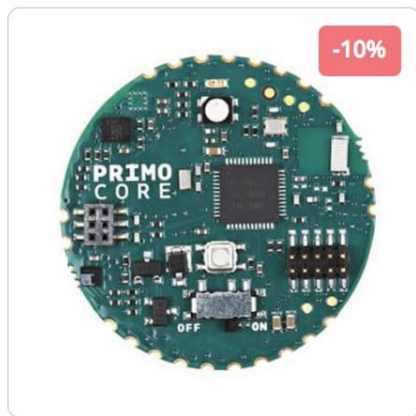
 beagleboard.org



BeagleBoard rev.B

型式	單板機
電源	2 W
CPU	ARM Cortex-A8
記憶體	128 MB 至 512 MB
尺寸	7.62 cm x 7.62 cm x 1.6 cm
重量	~37 g

Arduino



Arduino PRIMO CORE 最新義大利原裝進口 穿戴裝置開發主版



NT\$1,267 **NT\$1,143** 未稅

加入購物車



Arduino PRIMO 義大利原裝進口 2017 震撼上市



NT\$1,762 **NT\$1,648** 未稅

加入購物車



arduino pro mini 5V/16MHZ 100%相容加強版(成品) 過電衝突保護



NT\$143 **NT\$138** 未稅

加入購物車



Arduino Tian 義大利原裝進口 開發版 Arduino 功能最齊全的開發板



NT\$2,600 **NT\$2,524** 未稅

加入購物車

Single board controller, 軟硬體皆開放原始碼。

使用用 Atmel Micro-Controller

透過編譯器，將透過高高階語言言撰寫的程式碼轉成 Arduino machine code，並燒錄到 Arduino 上執行行行

LinkIt 7697

■ 聯發科技最新的物聯網開發版

- Wi-Fi / BLE 雙通訊功能
- 採用主流 Cortex-M4 架構
- 開放的軟體開發環境 (FreeRTOS)



Product Name	LinkIt 7697
Manufacturer	Seeed Studio
Module	wrtnode ⁷ (wrtnode.com)
Chipset	MT7697 Cortex-M4 with FPU @ 192Mhz
RAM	352 KB
Flash	4 MB
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4G)
Bluetooth	4.2 LE
Dimension	48x26 mm
Operating Voltage	3v3
Input Voltage	5v (microUSB)
USB2UART	CP2102N
Peripheral Interfaces	GPIO x18 UART x2 I2C x1 SPI x1 PWM x18 EINT x4 ADC x4 (0~2.5V) IrDAx1 I2S x1
Debug Interfaces	SWD x1

LinkIt 系列開發板比較

	LinkIt ONE	LinkIt Smart 7688/Duo	LinkIt 7697
定位	all-in-one IoT Dev Board	Rich IoT Endpoint / Gateway	Lightweight IoT Endpoint
發售年分	2014/7	2015/11	2017/4
微控制器	MT2502 (ARM7EJ-S)	MT7688 (MIPS)	MT7697 (ARM Cortex-M4F)
主頻	260Mhz	580Mhz	196Mhz
RAM	4MB	128MB	352K
Flash	16MB	32MB	3612K
Dev Platform	Proprietary RTOS*1+ Arduino	OpenWrt (Linux) + Arduino	FreeRTOS + Arduino
Programming Lang	C/C++	C/C++/JS/Python	C/C++/JS/Visual
Wi-Fi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
BLE	BT 2.1/BLE 4.0	-	BLE 4.2
Cellular	GSM/GPRS*2	-	-
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou*2	-	-
Ethernet	-	10/100PHY	-
USB	Device	Host	-
SD Card	MicroSD	MicroSD	-
終端售價	~2000 NTD	~500 NTD	~500 NTD

*1 沒有開源

*2 隨著台灣 2G 關台, GSM/GPRS 和 GNSS 的功能應用性就不高

ESP32 & ESP8266

	ESP8266	ESP32
MCU	Xtensa Single-core 32-bit L106	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 with 600 DMIPS
802.11 b/g/n Wi-Fi	HT20	HT40
Bluetooth	No	Bluetooth 4.2 and BLE
Typical Frequency	80 MHz	160 MHz
SRAM	No	Yes
Flash	No	Yes
GPIO	17	36
Hardware /Software PWM	None / 8 channels	None / 16 channels
SPI/I2C/I2S/UART	2/1/2/2	4/2/2/2
ADC	10-bit	12-bit
CAN	No	Yes
Ethernet MAC Interface	No	Yes
Touch Sensor	No	Yes
Temperature Sensor	No	Yes
Hall effect sensor	No	Yes
Working Temperature	-40°C to 125°C	-40°C to 125°C

	Arduino	Raspberry Pi	ESP8266 Node MCU
Developer	Arduino	Raspberry Pi Foundation	ESP8266 open source community
Type	Single board microcontroller	Mini computer	Single board microcontroller
Operating System	None	Linux	XTOS
CPU	Atmel, ARM, Intel	ARM Cortex	LXT106
Clock Speed	16 MHz	1.2GHz	26 MHz – 52 MHz
Memory	32KB	1-4GB	Upto 128MB
Storage	1KB	MicroSDHC Slot	4MB
Power	USB, Battery, Power Supply	USB, Power Supply	USB
Operating Voltage	5V	5V	3.3V
I/O Connectivity	SPI I2C UART GPIO	SPI DSI UART SDIOCSI GPIO	UART, GPIO

RFID ?

- AIDC (Automatic Identification and Data Collection) 技術的一種



磁條應用 - 票卡
(www.roadtraffic-technology.com)



磁條應用 - 身份識別
(www.kanecal.net)



磁條應用 - 信用卡
(www.vistadata.com/)



EAS - 消磁機



EAS - 偵測器



EAS 標籤 (<http://taiwan-eas.com.tw>)



Letter to Type: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D
MICR Output: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : / * #

MICR - 銀行支票
(el.cs.vt.edu)



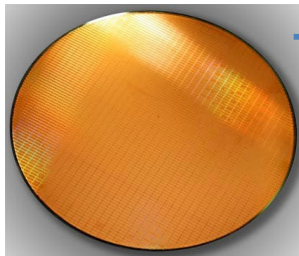
Bull's-eye code

(From RFID book, McGraw Hill)

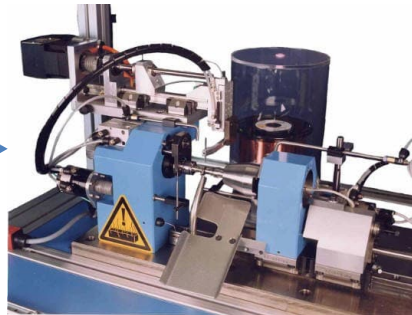


RF and ID

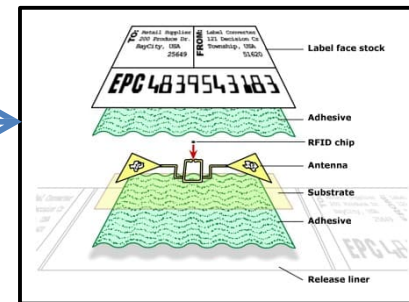
IC 製造



天線印刷與接合



加工製造



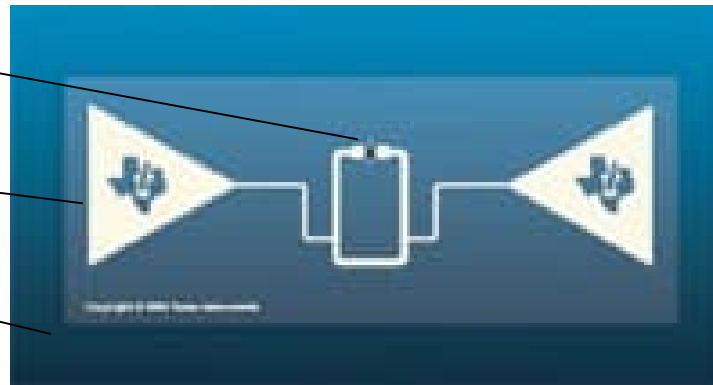
Walla

Handwritten red signature or mark.

chip (EEPROM)

antenna

substrate



RFID 讀寫器

- Read-only or write-capable
- Shapes
 - Handheld RFID interrogators
 - reader, antenna, software are all parts of a single device
 - read range is typically less than fix reader
 - mainly used in stock inventory, low volume application and exception processing
 - Vehicle-mount RFID interrogator
 - Placed on a trolley or forklift
 - communicate with other components through 802.11 wireless protocol
 - major challenge:
 - metal environment and harsh mobile environment
 - Fixed-mount RFID interrogator
 - Placed on fix location
 - Efficient and better performance



(symbol MC9000)



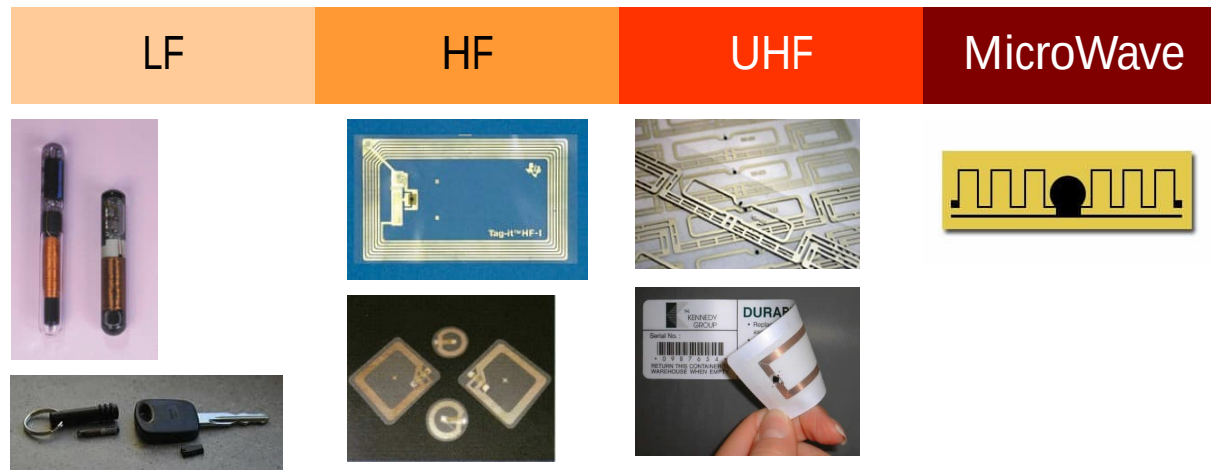
(symbol RD5000)



(Omron V750)

RFID 標籤

- 依使用頻率

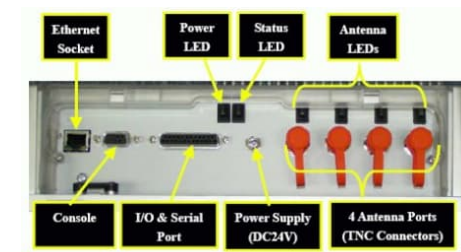
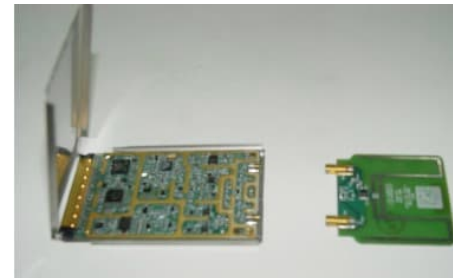
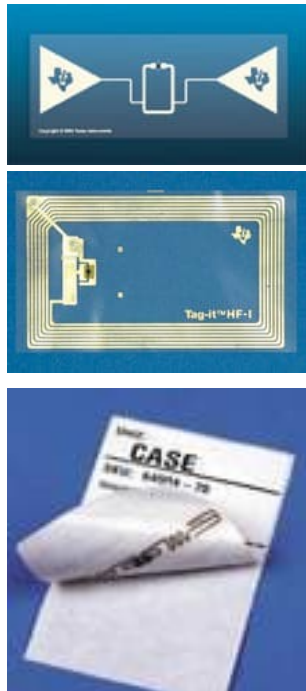


- 依外型



RFID 硬體 – Passive Solution

- Passive
 - 標籤不含電池、低成本、拋棄式之意義
 - 主要使用在物流倉儲，快速



RFID 硬體 – Active Solution

- Active
 - 標籤含電池、RF發射電路
 - 高成本、重複使用、用戶有多種期待



超高頻被動式 RFID 讀取器

				
應用定位	閘門之大量高速應用	大量讀取應用	長距離小量讀取	桌上型讀取
距離	< 6M	< 5M	< 1.5M	< 0.5M
天線數	MAX: 4	MAX: 4	MAX: 2, 內建一天線	內建一天線
標準	ISO 18000-6C	ISO 18000-6C	ISO 18000-6C	ISO 18000-6C
特色	1. 5ms 讀取速度 2. 2s 開機速度		1. 內建天線讀距 1.5m	
價格	<10萬	<10萬	<3萬	<2萬

超高頻被動式 RFID 標籤

				
標籤類型	紙張標籤 Paper Face Tag	耐熱標籤 (Thermal-Resist Tag)	薄型金屬標籤	標籤
距離	> 4M on air	> 4M on air	> 3M on metal	> 4M on air
特色	1. 可表面印刷	1. 200°C 6hr	1. 2mm 厚度	
記憶體	96/240 bit EPC	96/240 bits EPC	96/240 bits EPC	96/240 bits EPC
價格	< 6元/pcs @100K	50~100 元/pcs	50~100 元/pcs	< 6 元/pcs @100K

高頻被動式 RFID 讀取器

				
應用定位	非接觸卡讀寫、付費	非接觸卡讀取	非接觸卡讀寫	非接觸卡讀取
距離	3~5cm	3~5cm	3~5cm	3~10cm
天線數	內建天線	內建天線	內建天線	內建天線、外接天線
標準	ISO15693/14443A	ISO15693	ISO15693/14443A	ISO15693
價格	< 4 千	< 4 千	< 2 千	<6千

高頻被動式RFID 標籤

		
<u>標籤類型</u>	卡片 (悠遊卡等級)	卡片個人化
<u>特色</u>	1. S50晶片	1. 彩色個人化
<u>標準</u>	ISO 14443A	
<u>記憶體</u>	UID: 4bytes Memory: 1K bytes	
<u>價格</u>	< 30 元/pcs	

RFID 手持設備

			
<u>標籤類型</u>	高頻被動式 (HF)	超高頻被動式 (UHF)	無 RFID 手持裝置
<u>標準</u>	ISO 14443A	ISO 19000-6	-
<u>作業系統</u>	Win CE	Win CE	Win CE
<u>基本配備</u>	無線網路	無線網路	無線網路
<u>擴充配備</u>		一維條碼	
<u>價格</u>	<5 萬	< 6.5 萬	<3.8萬

主動式RFID

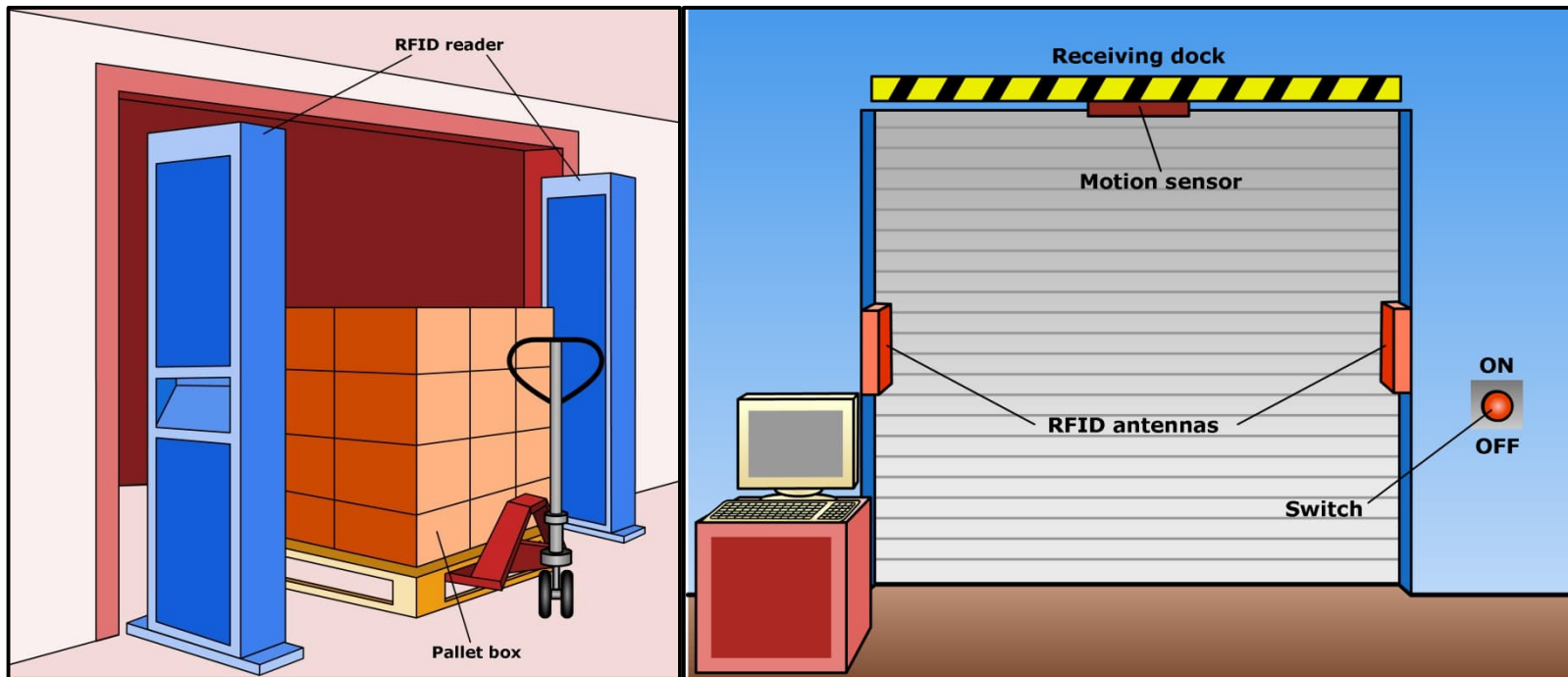
			
設備	主動式讀取接收器	短距定位器	主動式標籤
距離	無線傳輸 LOS 100M	短距 3M	傳輸距離 LOS 100M
相關頻率	2.4GHz	2.4GHz, 125KHz	2.4GHz, 125KHz
功能	1.回傳標籤資訊	1. 短距喚醒標籤 2. 傳遞 LID	1. 雙頻標籤 2. 可調式發射週期 3. ID, LID, Battery 4. 低電警示
價格	約 2 萬	約 5 千	約 2 千

常見 RFID 系統架構 – 進出貨/檢查站/門禁點 (Portal)

- 系統組成元件範例:
 - Dock Door
 - RFID Reader、Tag
 - Trolley
 - 30 ~ 60 Tags per pallet.
 - RFID carton-level Tagging
 - RFID Middleware
 - AP - Logistics System



閘門 (Dock Door)

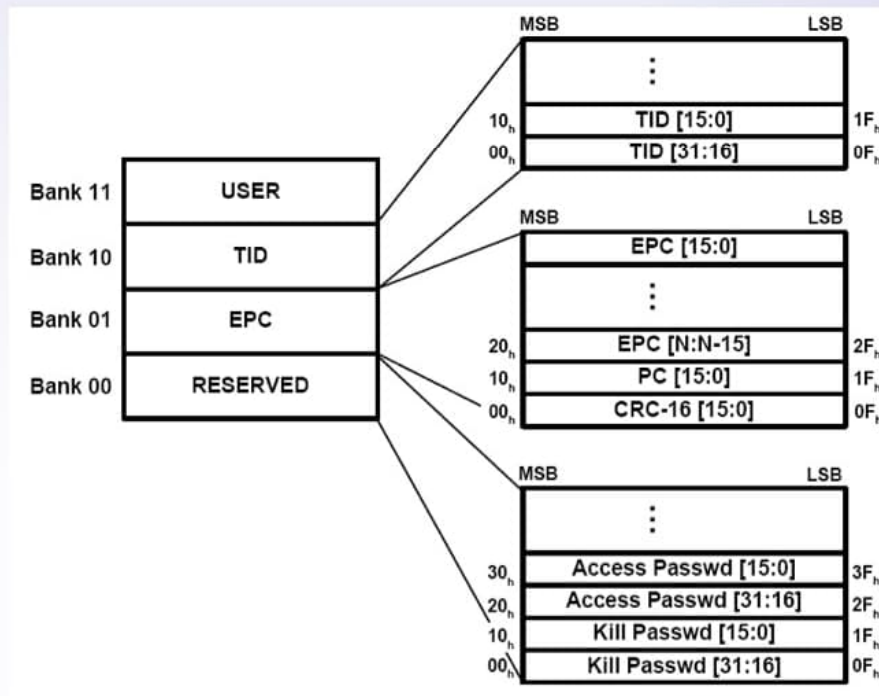


Tag selection

- Factor 1: Tag type
 - RO, WORM, RW
 - Passive, active, Semi-passive
 - Custom tags
 - such as metal, sensor, size, etc.
- Factor 2: Frequency range
 - LF, HF, UHF, Microwave
- Factor 3: Read range performance
 - Read robustness
 - Reading distance of a tag from a reader
 - Tag antenna design
 - Tag density
 - Tag motion
 - Tag orientation

C1G2 RFID Tags

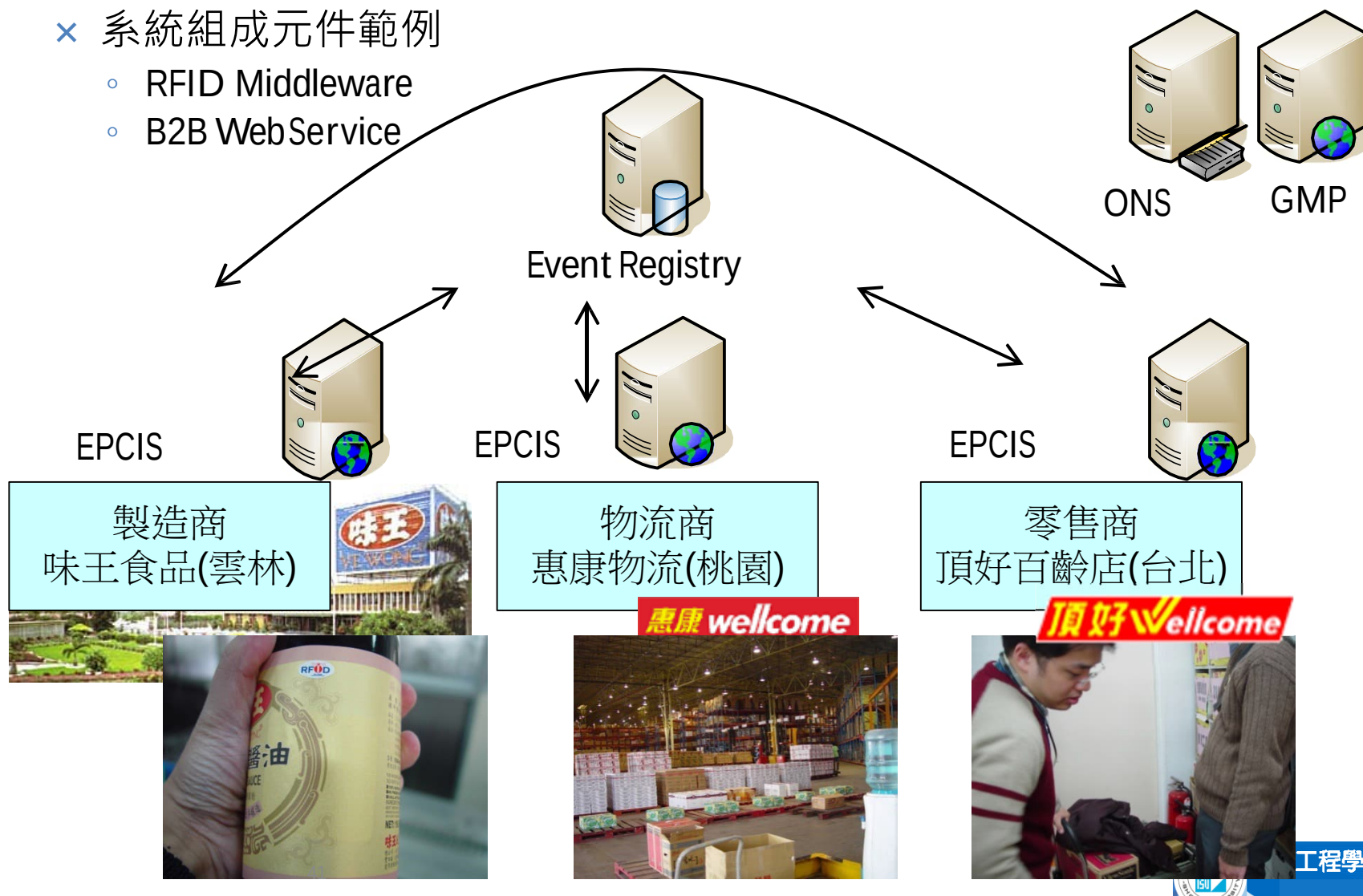
- Four memory banks
 - Reserved Memory
 - EPC Memory
 - TID Memory
 - User Memory (optional area)



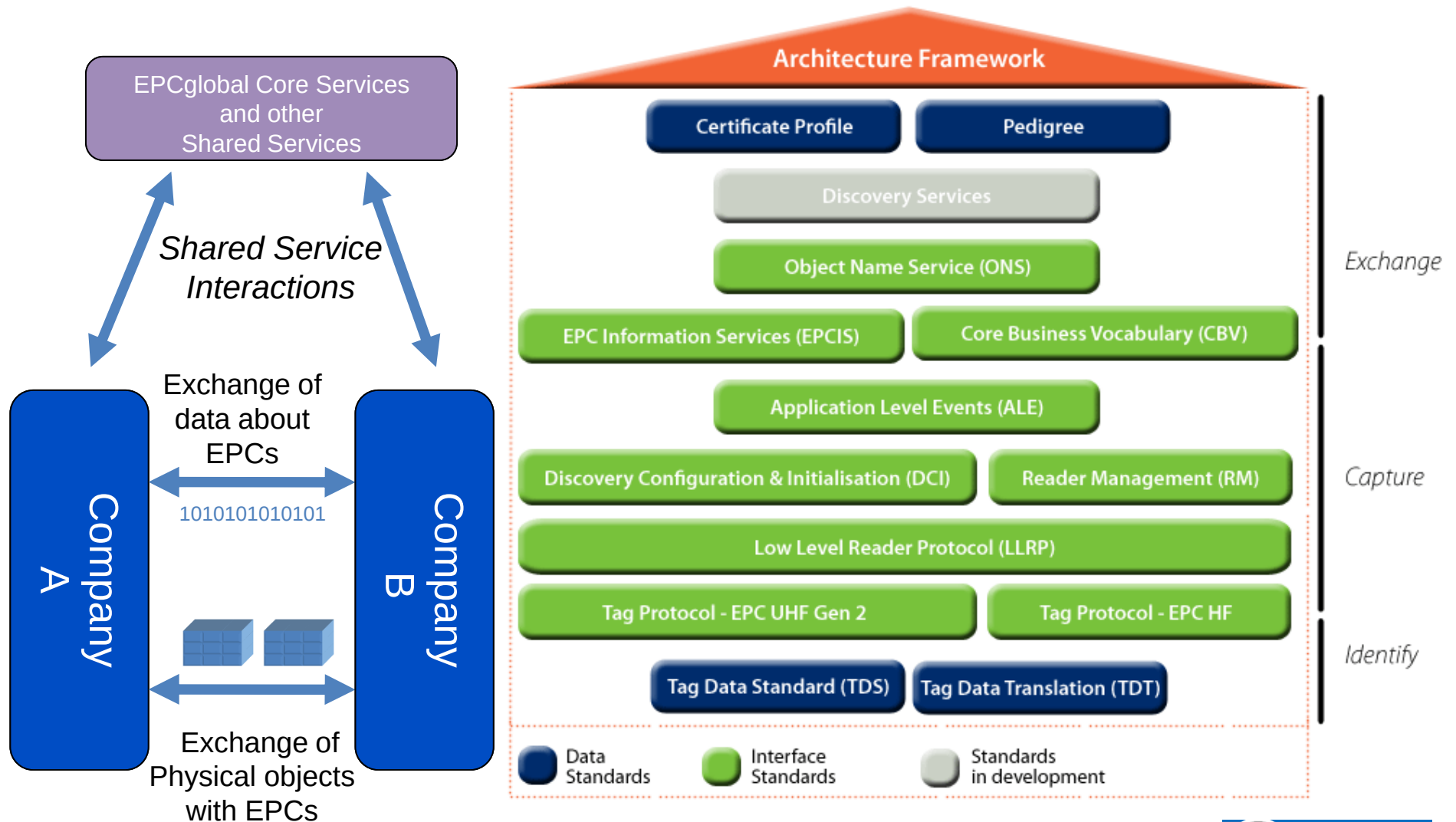
常見 RFID 系統架構 – 全球物流架構

× 系統組成元件範例

- RFID Middleware
- B2B WebService



EPCglobal Standards support 3 activities

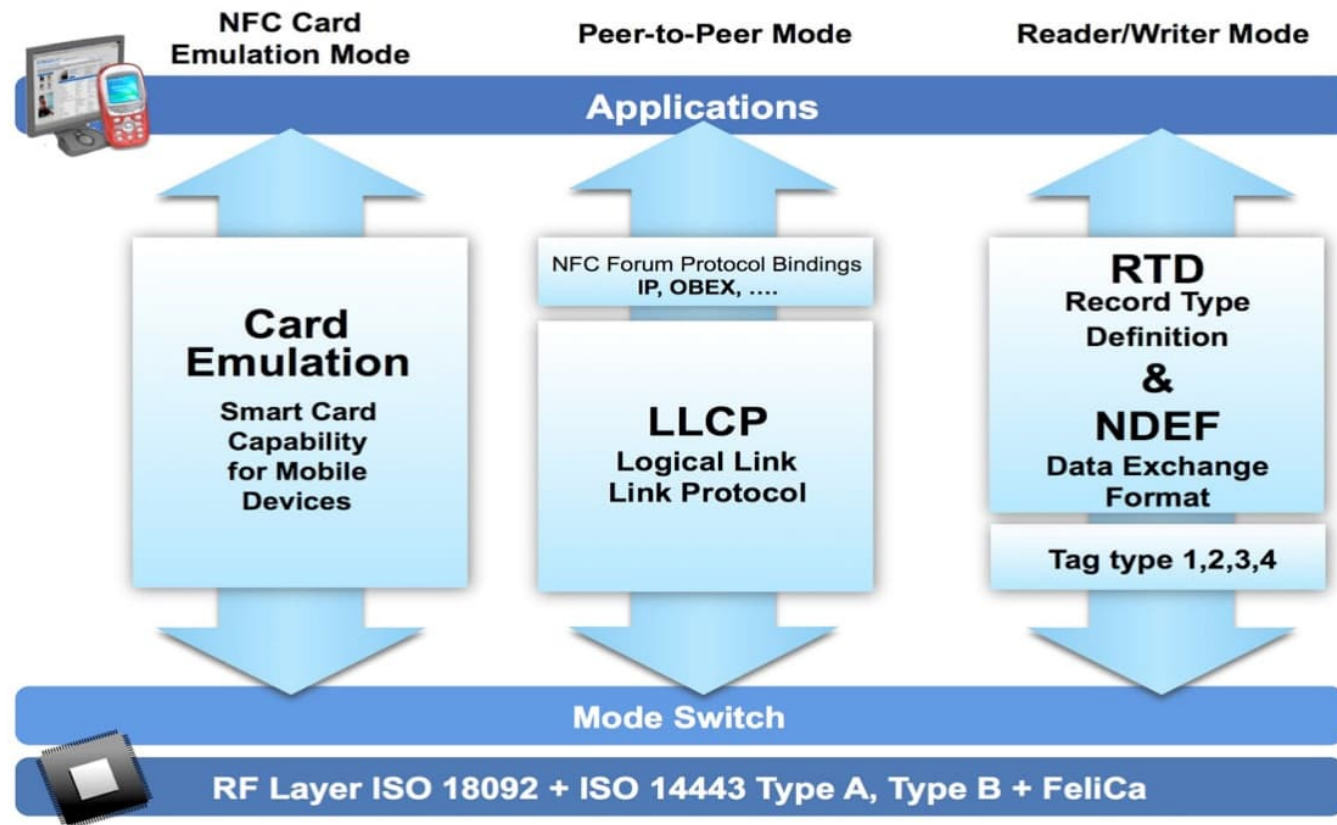


NFC概念與設計（一）

- 短距離無線通訊，又稱近場通訊（Near Field Communication，以下皆簡稱NFC）
 - 是一種短距離的高頻無線通訊技術，能夠讓設備進行非接觸式點對點通訊、讀取／寫入非接觸式卡，
 - 並在安全晶片的配合下，可以模擬非接觸式RFID系統
- NFC 可視為手機內SIM 卡的另一個延伸介面，
 - SIM 卡本質上是一種接觸性的智慧卡，只能與手機機板接觸連接
 - 而NFC 技術卻有機會讓SIM 卡從原有的接觸介面，以無線的方式再延伸出去。

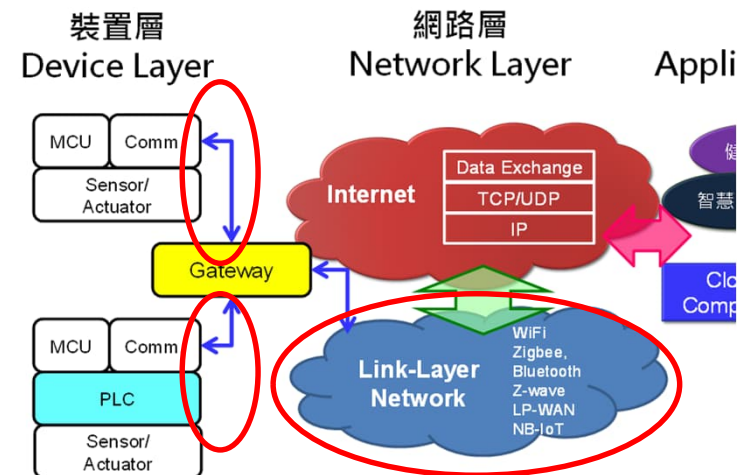
NFC概念與設計 (二)

- NFC 提供更低頻寬和距離，並且成本更低，不需要供電，不需要事先與對方的設備匹配設定，整個通信過程僅僅是短短的靠近，只要一秒就能完成傳輸與通訊。



IoT常見的無線通訊

- 形成device-to-device或device-to-network之間的Link-Layer網路
- 包括：
 - Bluetooth/BLE
 - IEEE 802.15.4-based
 - Zigbee
 - 6LoWPAN
 - WirelessHART
 - ISA100.11a
 - WIA-PA
 - Wi-Fi HaLow (802.11ah)
 - Low-Power WAN (LPWAN)



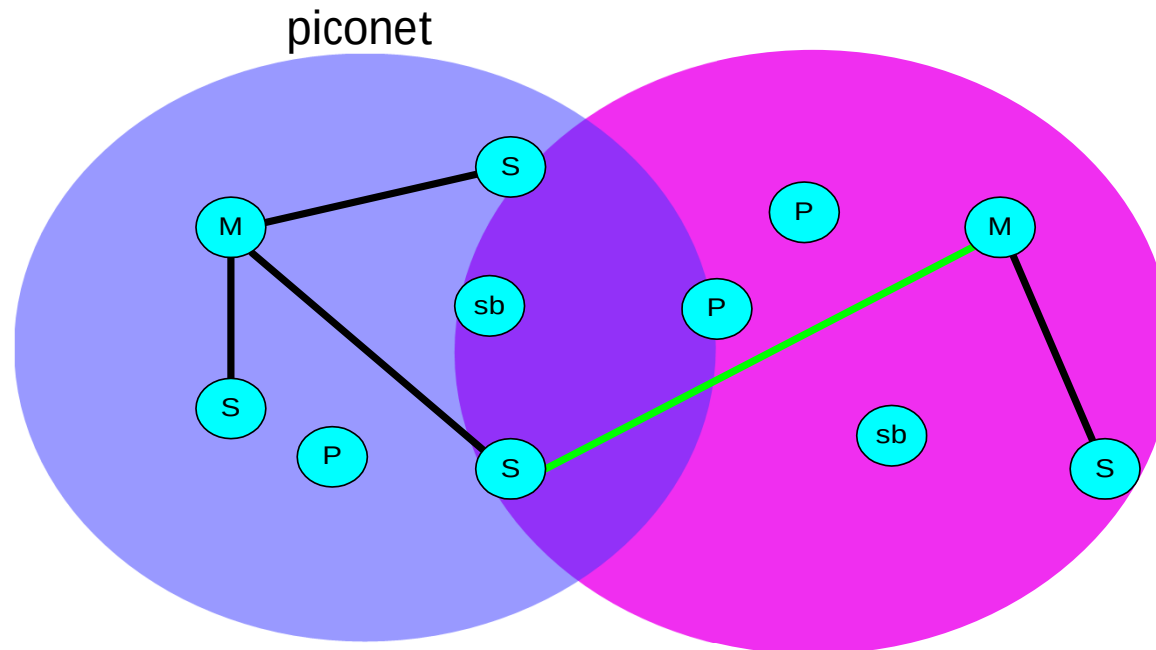
History of Bluetooth

version	year	Data rate
V1.0	1999	
V1.1	2002	
v1.2	2003	1Mbps
v2.0 + Enhanced Data Rate v2.1 + Enhanced Data Rate	05 Nov. 2004 26 July 2007	3Mbps (v2.0 is deprecated at Nov 2014)
V3.0 + High Speed (traffic is carried over a collocated 802.11 link.)	21 April 2009	24 Mbps
V4.0 (3 in 1) Bluetooth Smart	30 June 2010	▪ Classic Bluetooth ▪ Bluetooth high speed ▪ Bluetooth low energy
V4.2	December 2, 2014	▪ IoT flexible ▪ Smarter ▪ faster

Traditional Bluetooth Network Topology

- **Radio Designation**

- Connected radios can be **master** or **slave**
- Radios are **symmetric** (same radio can be master or slave)

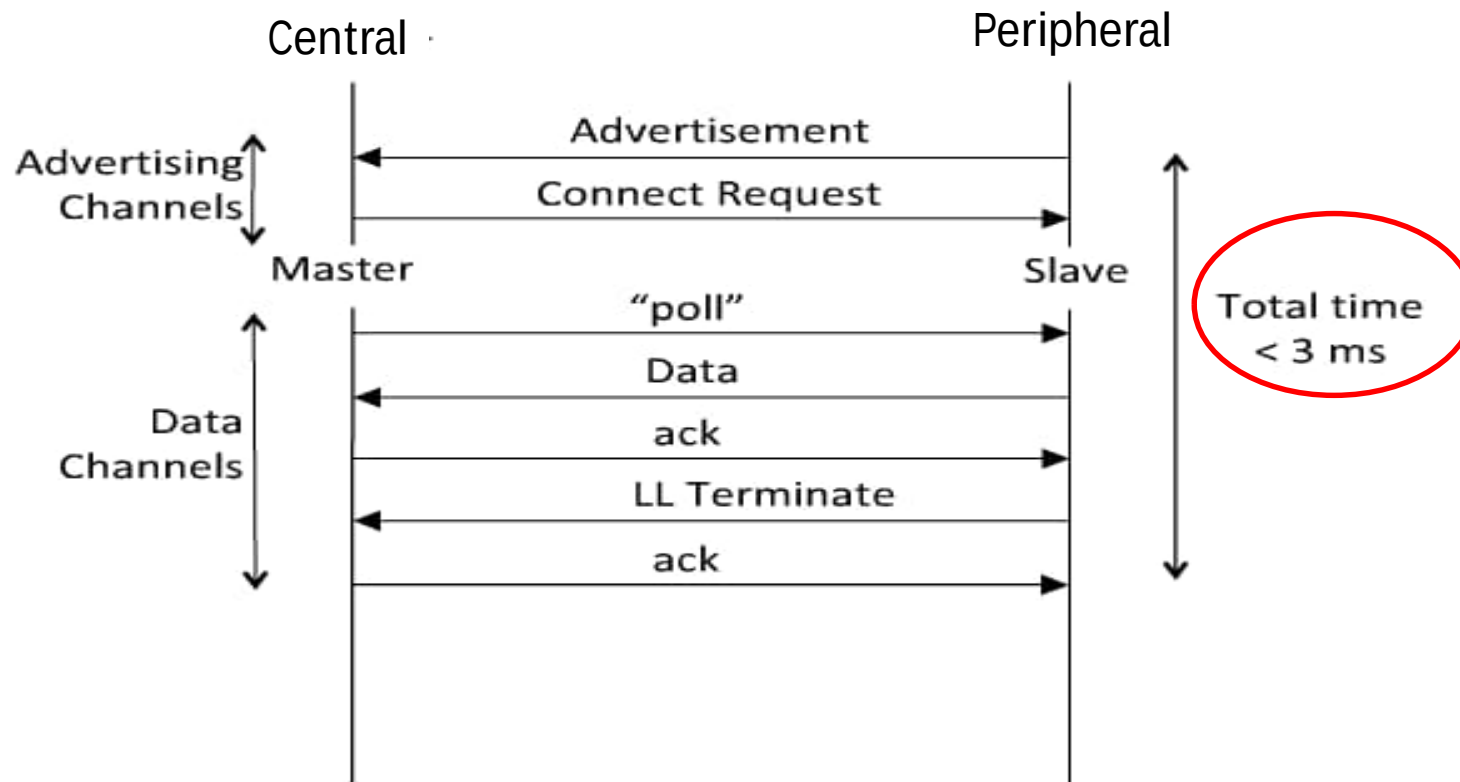


Bluetooth Low Energy factsheet

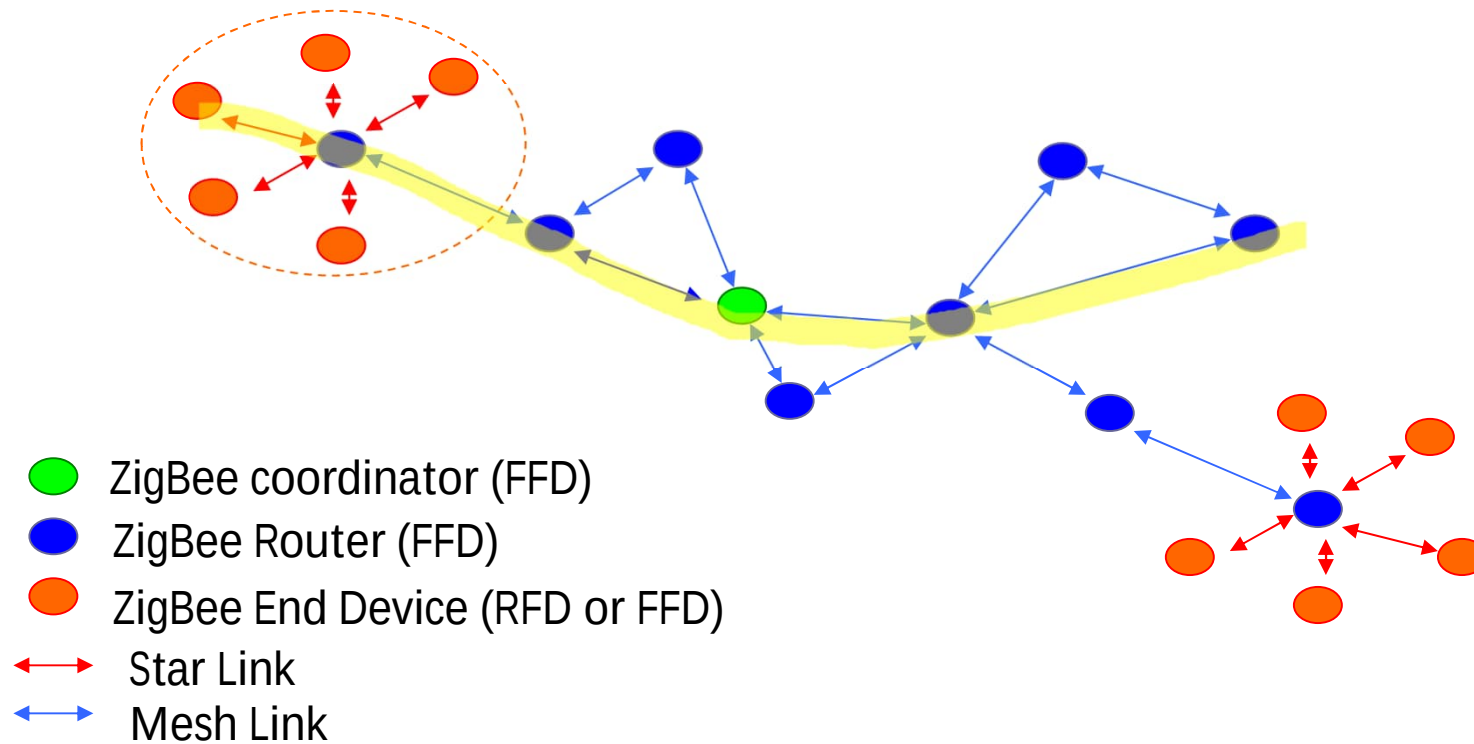
Range:	~ 150 meters open field
Output Power:	~ 10 mW (10dBm)
Max Current:	~ 15 mA
Latency:	3 ms
Topology:	Star
Connections:	> 2 billion
Modulation:	GFSK @ 2.4 GHz
Robustness:	Adaptive Frequency Hopping, 24 bit CRC
Security:	128bit AES CCM
Sleep current:	~ 1 μ A
Modes:	Broadcast, Connection, Event Data Models, Reads, Writes

BLE Link Layer Connection

- Very low latency connection



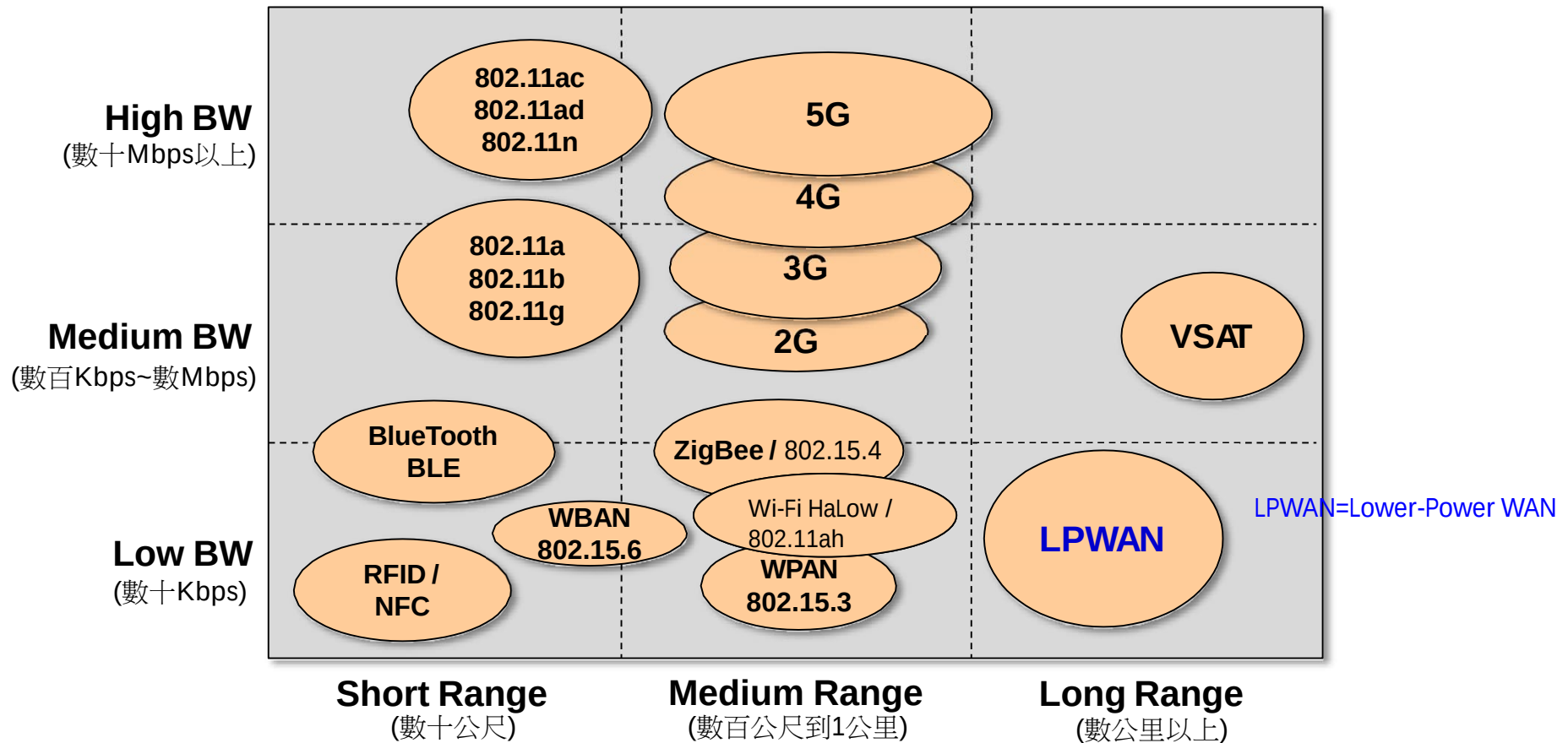
ZigBee Network Model (Mesh)



Zigbee Frequency Bands and Data Rates

- **The standard specifies two PHYs :**
 - 868 MHz / 915 MHz DSSS +BPSK PHY (11 channels)
 - 1 channel (20Kb/s) in European 868MHz band
 - 10 channels (40Kb/s) in 915 (902-928)MHz ISM band
 - 2450 MHz DSSS + O-QPSK PHY (16 channels)
 - 16 channels (250Kb/s) in 2.4GHz band

Data Rate vs. Range



LPWAN Technologies

- **Unlicensed-Band** *(Ready for development)*
 - LoRaWAN
 - SigFox
 - Weightless
 - On-Ramp Wireless (Ingenu)
 - DASH7
- **Licensed-Band**
 - LTE MTC (NarrowBand IoT, NB-IoT)

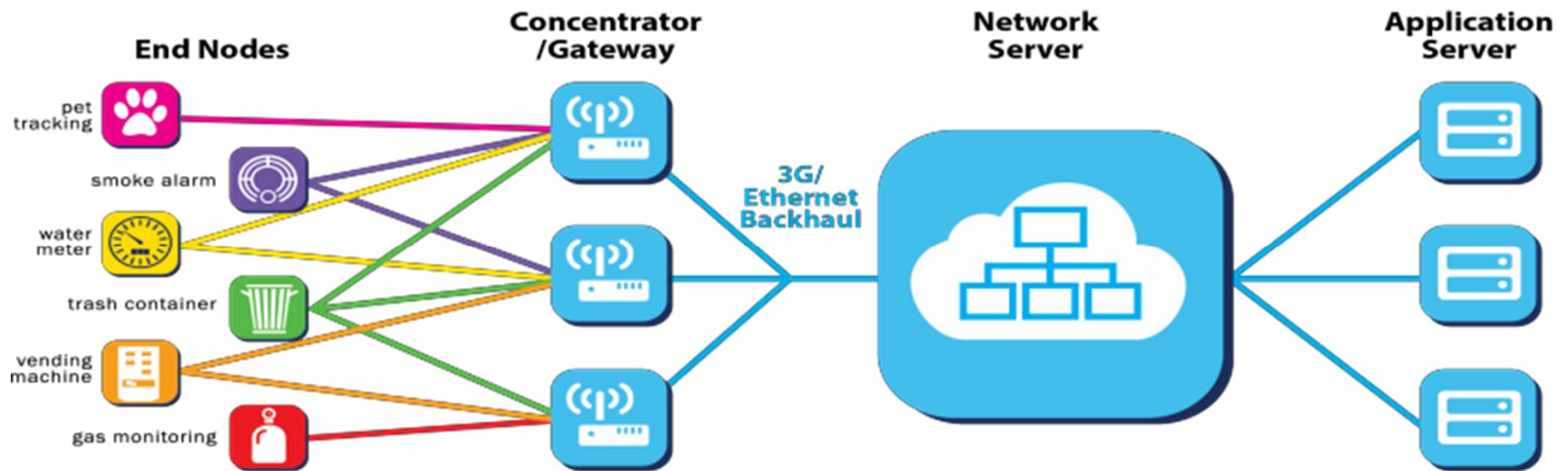
LoRaWAN



- **LoRa Alliance**
 - Open & Non-Profit, Founded: March 2015
 - Board: IBM, Cisco, HP, Semtech, ...
- **Specification: LoRaWAN R1.2**
- **9 Announced Deployments**
 - Taipei's open IoT platform
- **RF Band: Sub 1G**
- **Modulation: Chirp Spread Spectrum or FSK**
- **Data rate: 250 ~ 50k bps (adaptive)**
- **Range: urban 2-5km, suburban 15 km, rural 45km**
- **Lower Power: estimated 10 years with two AAA batteries (endnode)**



LoRaWAN Network Architecture



3GPP MTC/LPWA IoT Releases

	LTE Cat.1	LTE Cat.0	LTE Cat.M	EC-GSM	NB-LTE*	NB-CIoT
Spectrum	LTE In-Band, Greenfield			GSM In-Band, Greenfield	Greenfield	Greenfield
Release Date/Commercialization	2009	2014	2015/2016	2016/2017	2016/2017	2016/2017
3GPP Release	Rel-8	Rel-12	Rel-13	Rel-13	Rel-13/14	Rel-13/14
Peak Data Rate	DL: 10Mbps	DL: 1Mbps	DL: 1Mbps	DL: 74kbps	DL: 128kbps?	DL: 32kbps
	UL: 5Mbps	UL: 1Mbps	UL: 1Mbps	UL: 74kbps	UL: 64kbps?	UL: 48/14.7kbps
System Bandwidth	20MHz	20MHz	1.4MHz	200kHz	200kHz	200kHz
LPWA Network	No	No	No	Yes	Yes	
Link Budget Target	140dB	140dB	155dB	164dB	164dB	164dB
Network Upgrade	No Need	SW Upgrade	To be determined	Yes (HW/SW?)	Yes (HW/SW?)	New Network Clean Slate overlaid with GSM network

3GPP has recently adopted narrow band IoT (NB-IoT) feature to specify a new radio access for cellular IoT, based to a great extent on a non-backward-compatible variant of E-UTRA, that addresses **improved indoor coverage**, **support for massive number of low throughput devices**, **low delay sensitivity**, **ultra low device cost**, **low device power consumption** and **(optimised) network architecture**. So, NB-IoT is expected to be the main steam for 3GPP LPWAN replacing NB-LTE and NB-CIoT proposals.

Name of Standard	Weightless			SigFox	LoRaWAN	LTE-Cat M	Dash7 Alliance Protocol 1.0	Ingenu RPMA
	-W	-N	-P					
Frequency Band	TV whitespace (400-800 MHz)	Sub-GHz ISM	Sub-GHz ISM	868 MHz/902 MHz ISM	433/868/780/915 MHz ISM	Cellular	433, 868, 915 MHz ISM/SRD	2.4 GHz ISM
Channel Width	5MHz	Ultra narrow band (200Hz)	12.5 kHz	Ultra narrow band	EU: 8x125kHz, US 64x125kHz/8x125kHz, Modulation: Chirp Spread Spectrum	1.4MHz	25 KHz or 200 KHz	1 MHz (40 channels available)
Range	5km (urban)	3km (urban)	2km (urban)	30-50km (rural), 3- 10km (urban), 1000km LoS	2-5k (urban), 15k (rural)	2.5- 5km	0 – 5 km	>500 km LoS
End Node Transmit Power	17 dBm	17 dBm	17 dBm	10μW to 100 mW	EU: <+14dBm, US: <+27dBm	100 mW	Depending on FCC/ETSI regulations	to 20dBm
Packet Size	10 byte min.	Up to 20 bytes	10 byte min.	12 bytes	Defined by User	~100 ~1000 bytes typical	256 bytes max / packet	Flexible (6 bytes to 10 kbytes)
Uplink Data Rate	1 kbps to 10 Mbps	100bps	200 bps to 100 kbps	100 bps to 140 messages/day	EU: 300 bps to 50 kbps, US: 900-100kbps	~200kbps	9.6 kb/s, 55.55 kbps or 166.667 kb/s	AP aggregates to 624 kbps per Sector (Assumes 8 channel Access Point)
Downlink Data Rate	1 kbps to 10 Mbps	No downlink	200 bps to 100 kbps	Max 4 messages of 8 bytes/day	EU: 300 bps to 50 kbps, US: 900-100kbps	~200kbps	9.6 kb/s, 55.55 kbps or 166.667 kb/s	AP aggregates to 156 kbps per Sector (Assumes 8 channel Access Point)
Devices per Access Point	Unlimited	Unlimited	Unlimited	1M	Uplink: >1M, Downlink: <100k	20k+	NA (connectionless communication)	Up to 384,000 per sector
Topology	Star	Star	Star	Star	Star on Star	Star	Node-to-node, Star, Tree	Typically Star. Tree supported with an RPMA extender
End node roaming allowed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Governing Body	Weightless SIG			Sigfox	LoRa Alliance	3GPP	Dash7 Alliance	Ingenu (formerly OnRamp)
Status	Limited deployment awaiting spectrum availability	Deployment beginning	Standard in development. Scheduled release 4Q 2015	In deployment	pec released June 2015, in deployment	Release 13 expected 2016	Released May 2015 Rev. 9/15/15	In Deployment

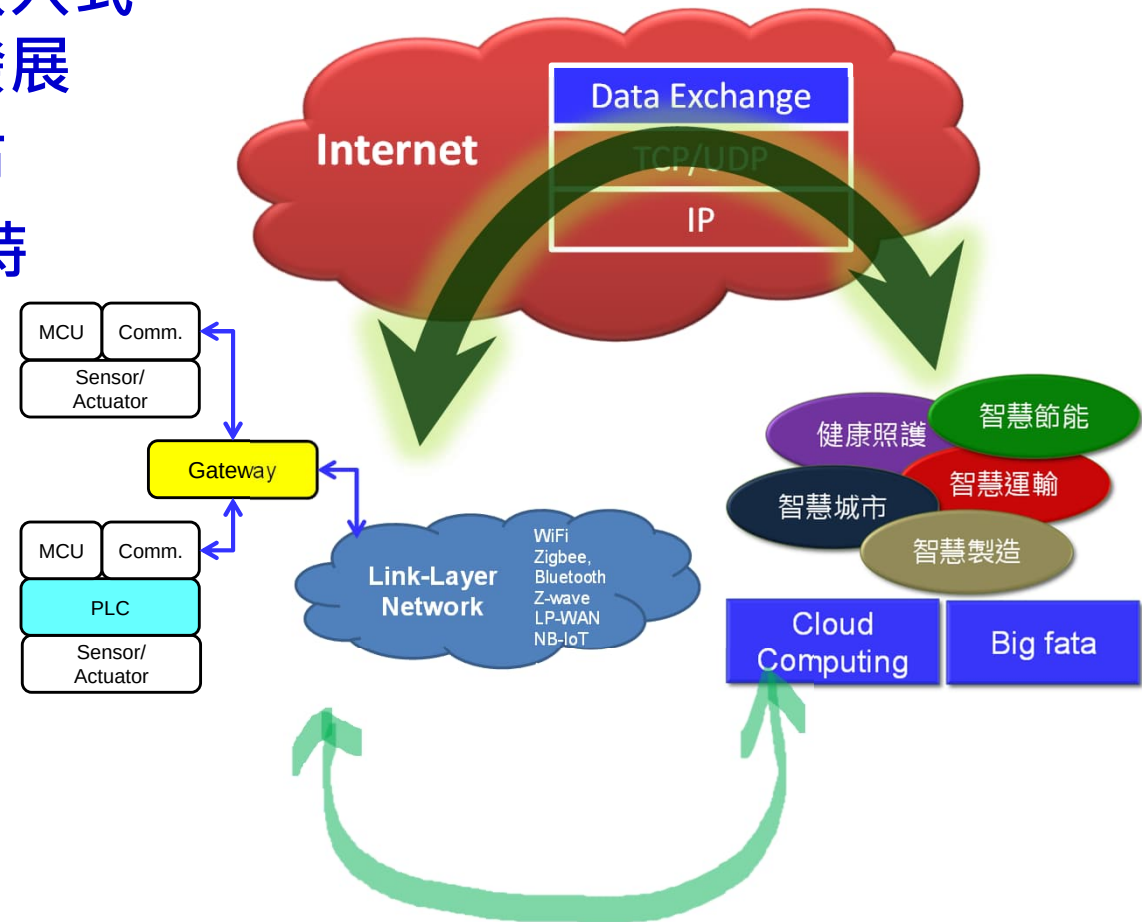
Source: Richard Quinnell, “Low power wide-area networking alternatives for the IoT,” EDN Network, Sep. 2015.
(Link: <http://www.edn.com/design/systems-design/4440343/Low-power-wide-area-networking-alternatives-for-the-IoT>)

Comparison of IoT Wireless Networks

	Wi-Fi	802.11ah	802.15.4-based	BLE	LPWAN (LoRaWAN)
資料速率 (bps)	1M~3.5G (ac)	150K~78M	20K~250K	1M (v4.x) 2M (v5)	300~50K (EU) 900~100K(US)
傳輸範圍	~ 100 m	~ 1 Km	~ 100 m	~100 m (v4.x) ~300m (v5)	2-5Km (urban) 15Km (rural)
網路拓樸 型態	Star	Star	Star, Cluster Tree, Mesh	Peer-to-Peer	Star
最大支援節 點數	數十個	~ 6000	~ 65 K	---	Uplink:>1M, Downlink:<100k
節電設計	N	Y	Y	Y	Y

IoT資料傳輸協定的需求

- 低複雜度，適合在嵌入式感測節點或閘道器發展
- 可支援大量資料發布
- 低時間延遲(針對即時性資料)
- 有效支援以下通訊情境
 - 眾多裝置之間
 - 裝置與雲端服務之間
 - 雲端服務之間
- 高可靠度與容錯性
- 安全性



常用的IoT資料傳輸協定

- **HTTP-like**

- HTTP

- IETF standard (RFC 2616 is HTTP/1.1)

- CoAP (Constrained Application Protocol)

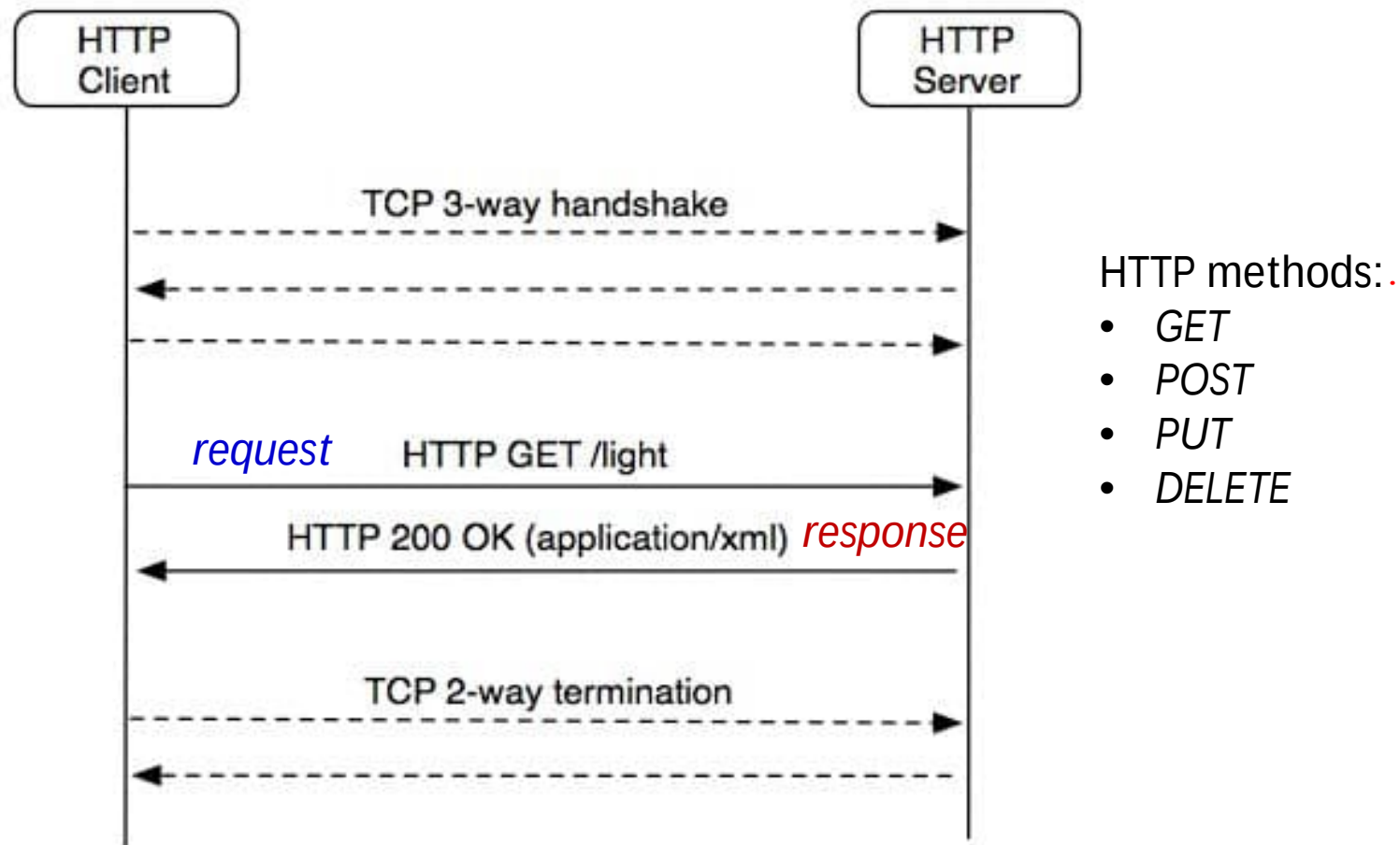
- **Subscribe/Publish**

- MQTT (MQ Telemetry Transport)

- AMQP (Advanced Message Queueing Protocol)

- DDS (Data Distribution Service)

HTTP Request/Response



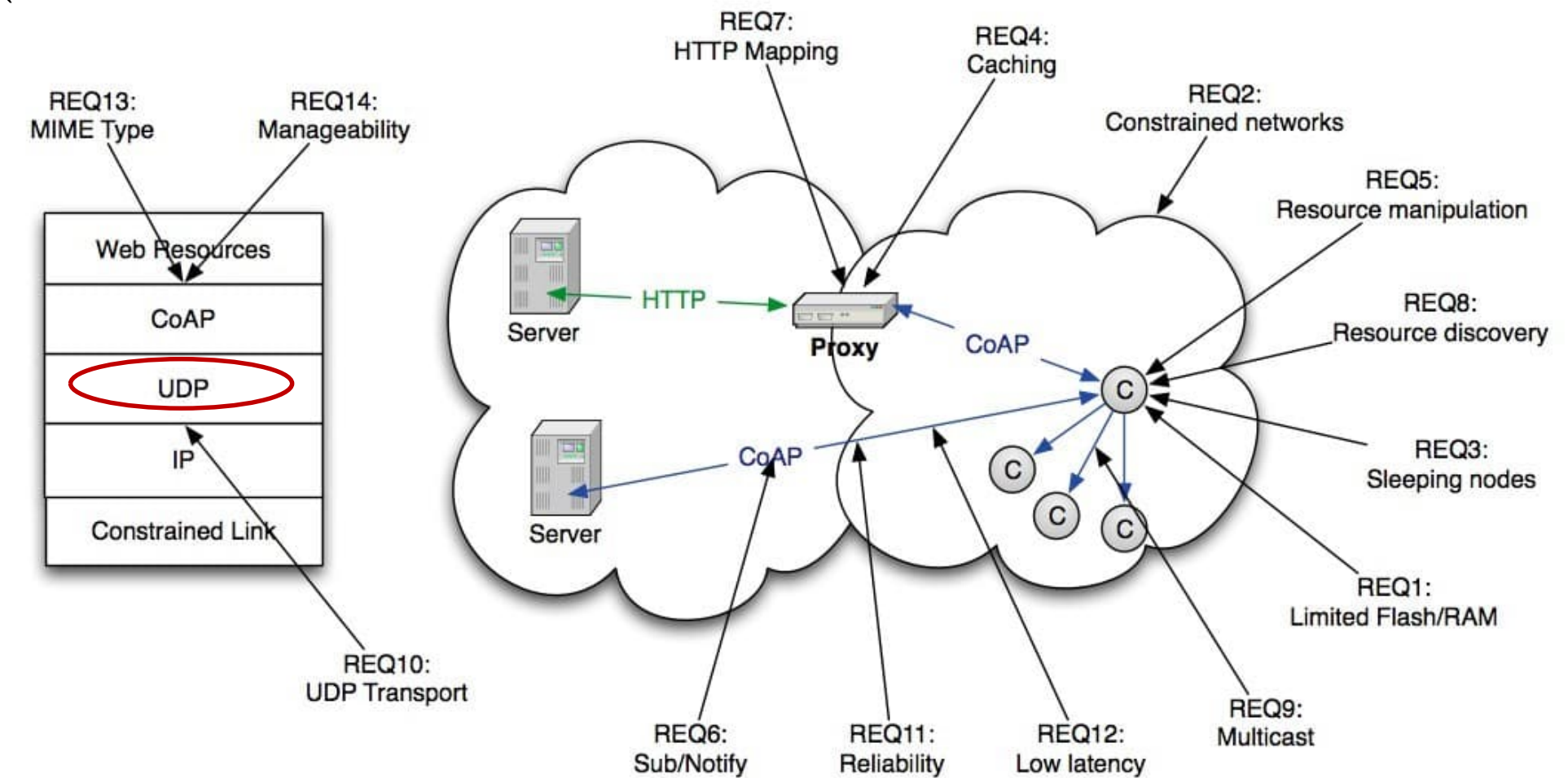
See RFC2616 - Hypertext Transfer Protocol v1.1

HTTP應用在IoT的限制

- IoT裝置(嵌入式系統)的運算與儲存資源有限
 - HTTP協定訊息冗長
 - HTTP需要TCP/IP作為下層傳輸協定
 - TCP為peer-to-peer通訊型態
 - 一條TCP連線只能把感測資料傳給一個對象
 - 若需要同時服務多個對象，必須一一建立TCP連線
 - 只有Request/Response通訊型式，無Event notification與Resource discovery的設計
- 較適合用於提供網路後端的應用服務

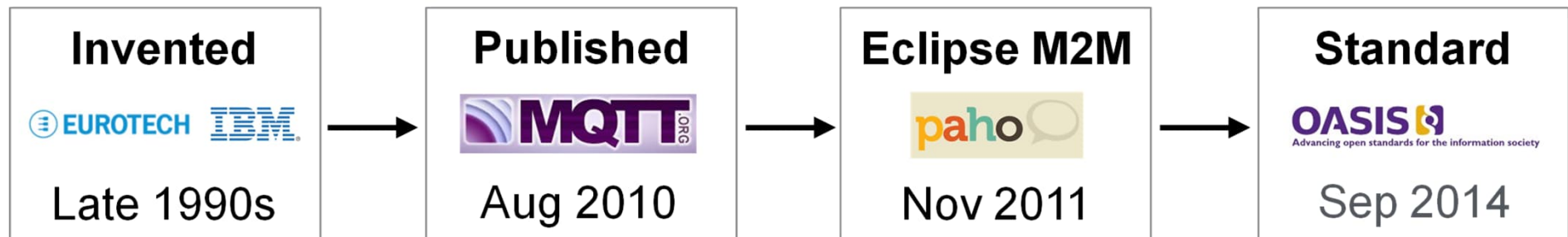
CoAP: Constrained Application Protocol

- IETF RFC7252
- 針對資源有限的裝置所設計
- HTTP-like ，同樣用URI作為資源名稱
 - 容易轉譯成HTTP與現有的Web整合
- 加入了resource discovery與event notification的機制

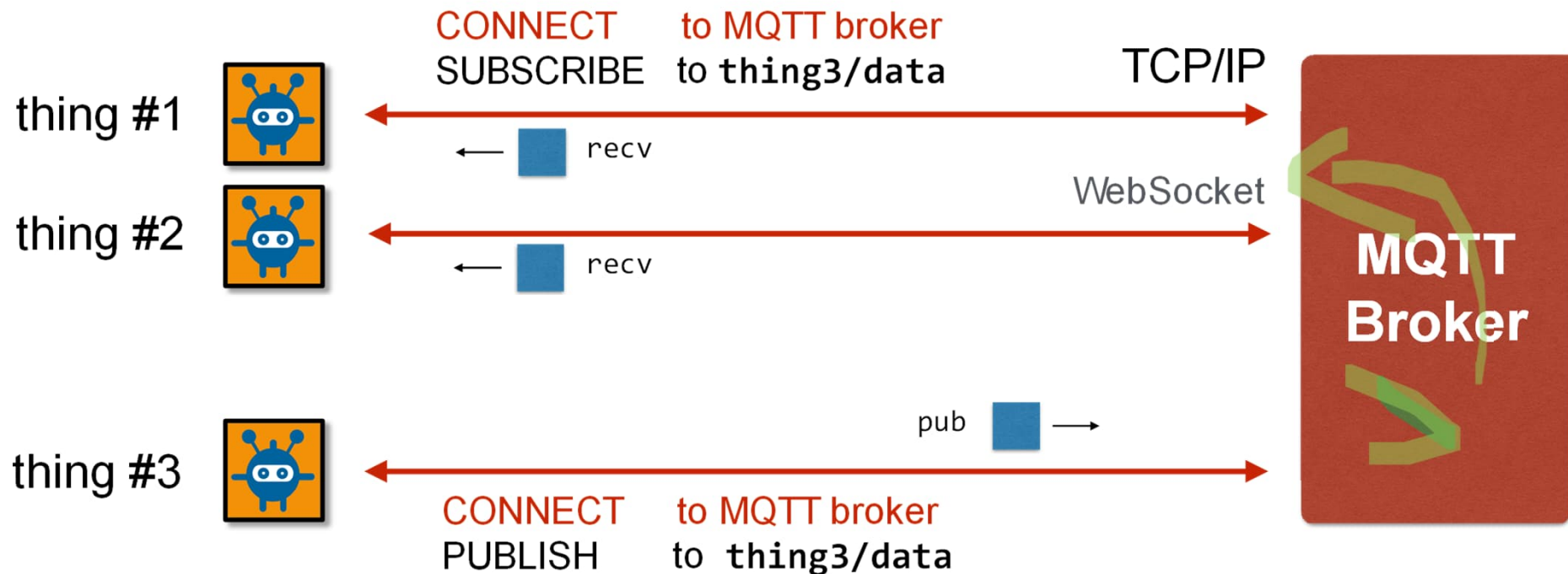


MQTT a lightweight protocol for IoT messaging

- **open** open spec, standard 40+ client implementations
- **lightweight** minimal overhead efficient format tiny clients (kb)
- **reliable** QoS for reliability on unreliable networks
- **simple** 43-page spec connect + publish + subscribe

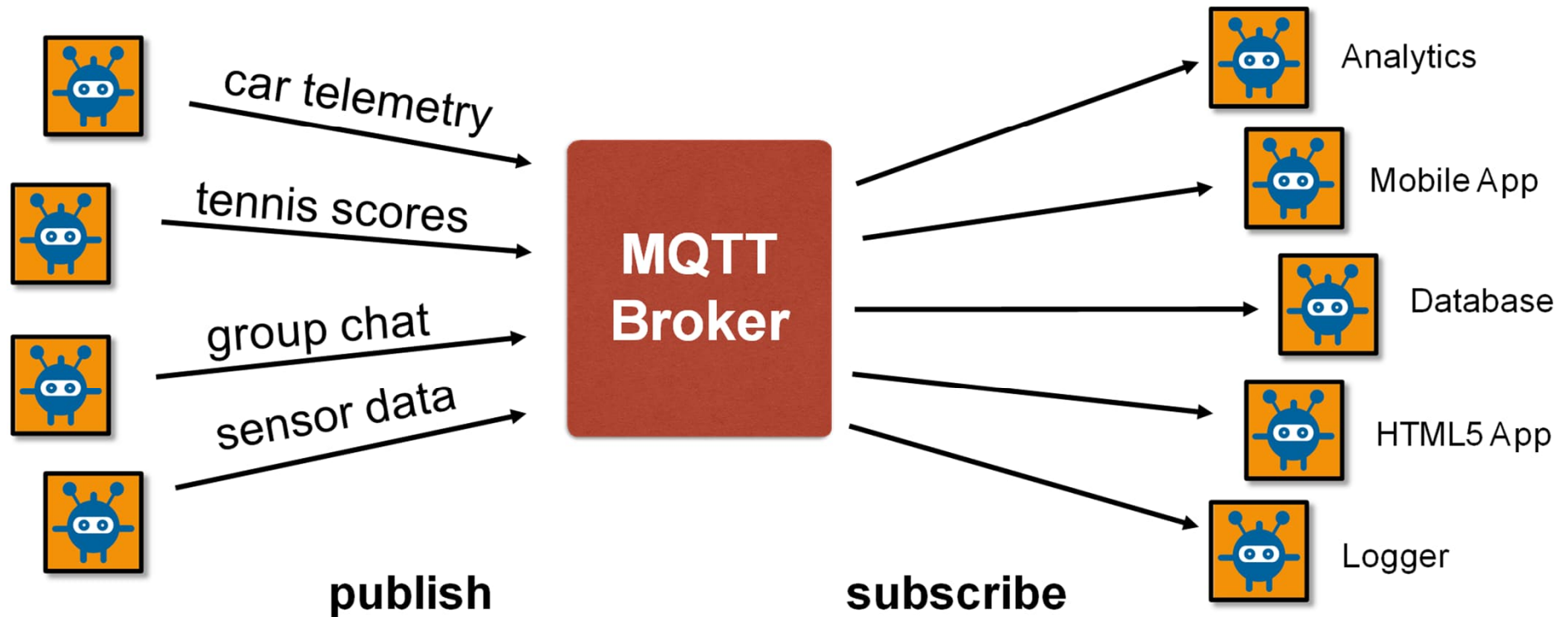


MQTT bi-directional, async "push" communication



MQTT

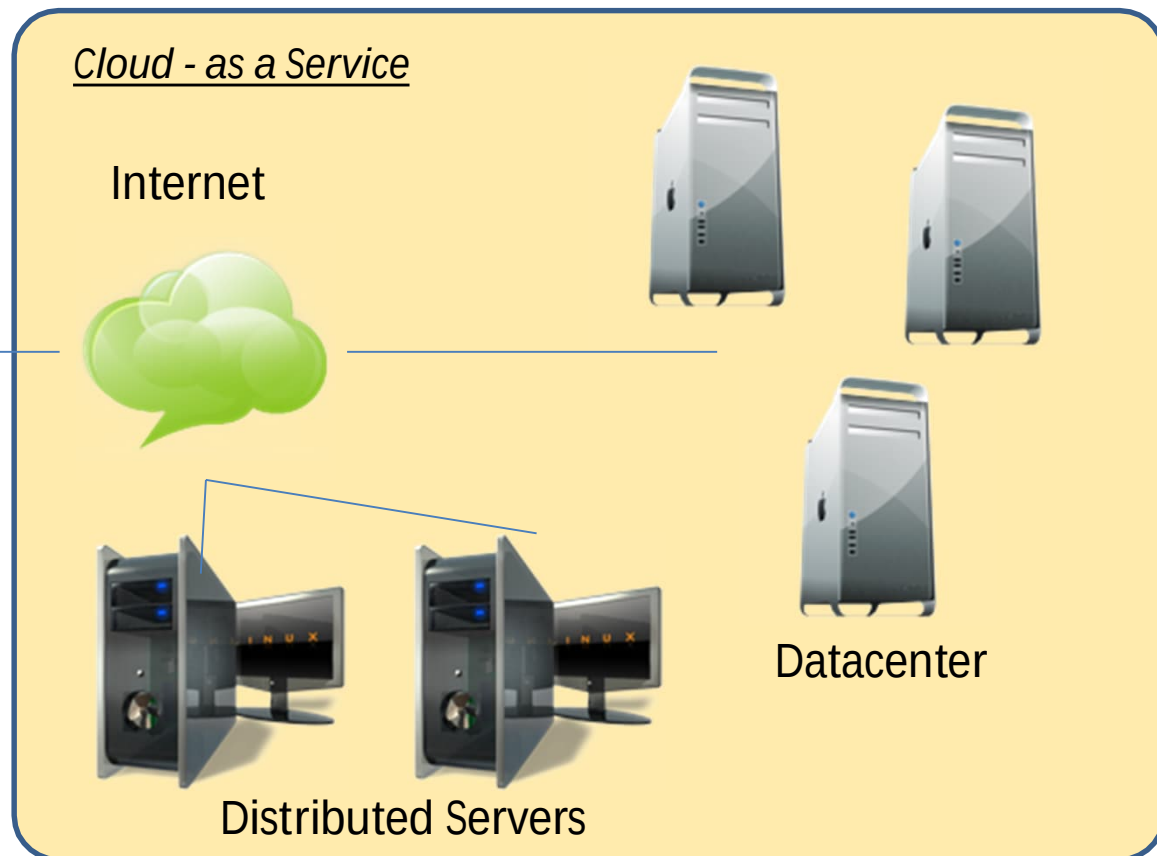
pub/sub decouples **senders** from **receivers**



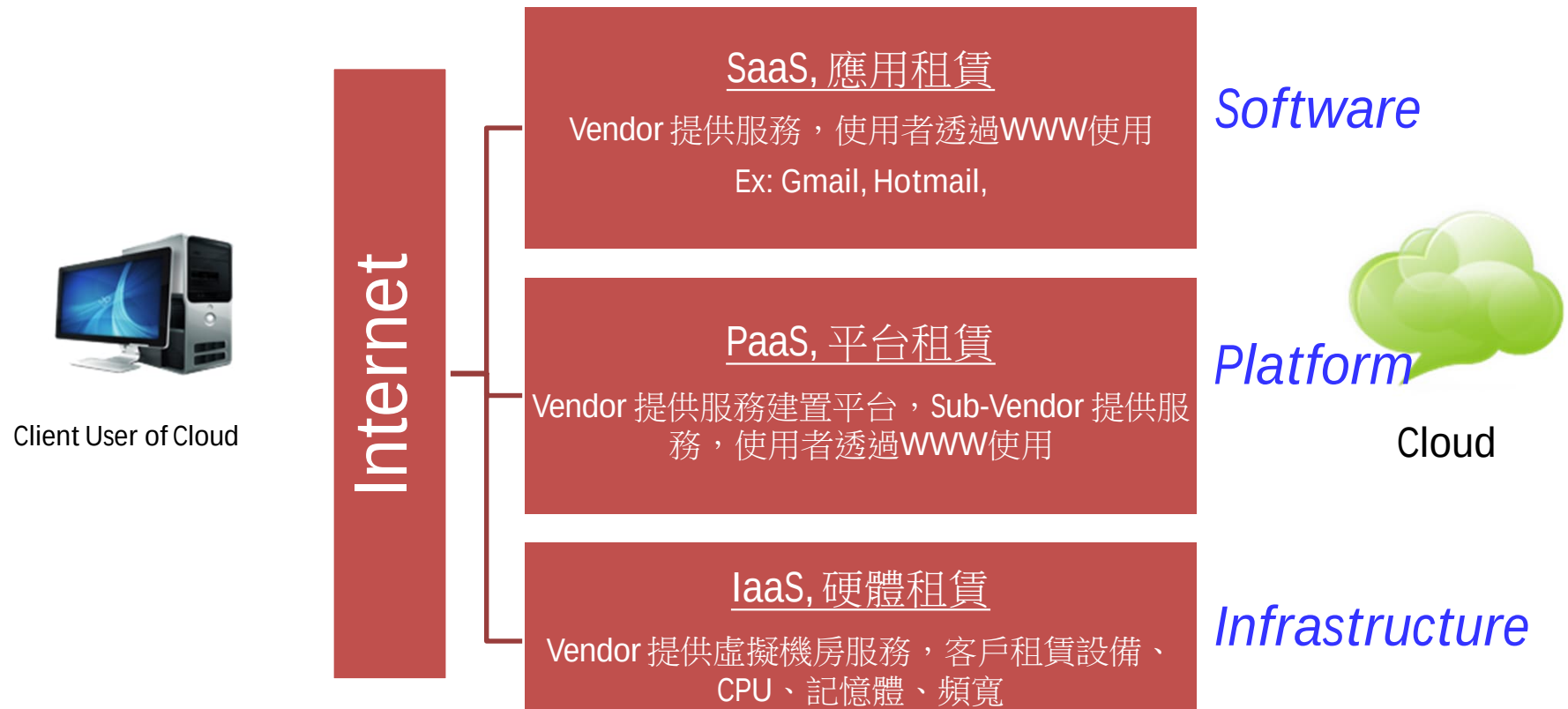
雲端運算

- 基本架構

目的: 減少企業 S/W, H/W, Labor cost



___ as a Service



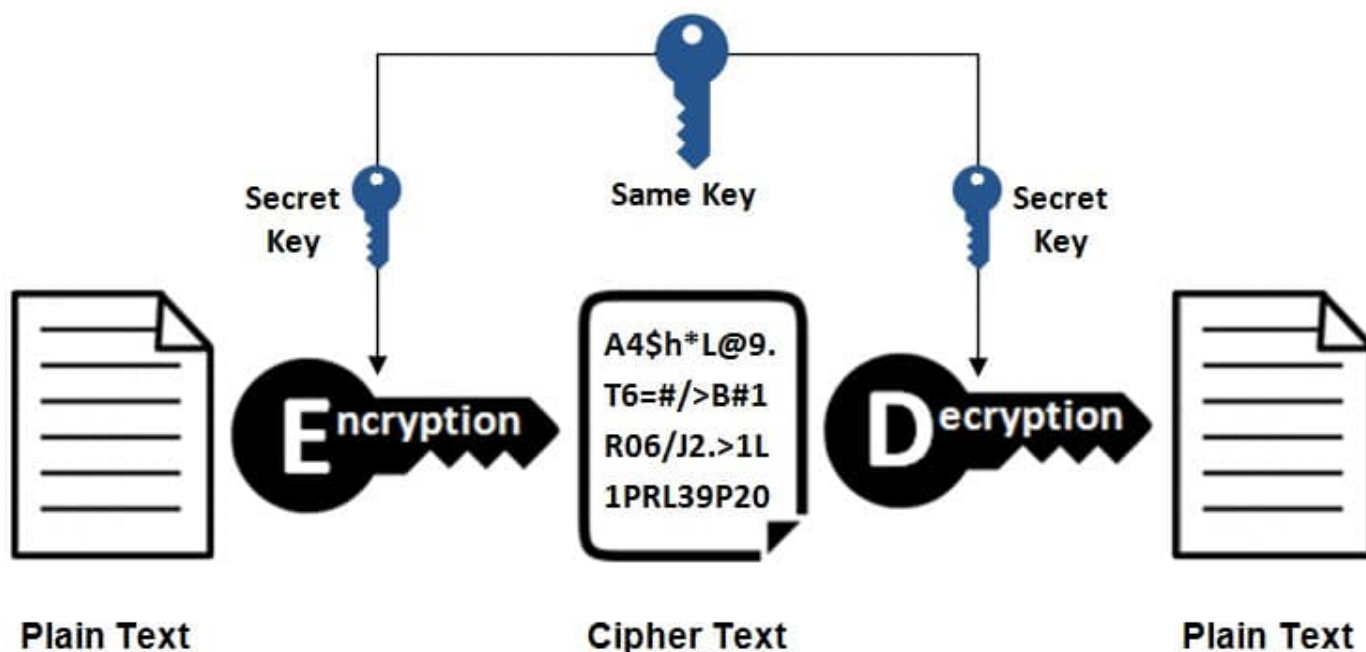
資安名詞

- **Authentication**
 - 伺服器確認使用者身份
- **Authorization**
 - 決定使用者有何權限
- **Accounting**
 - Log
- **Symmetric Encryption**
 - 對稱式加解密，用同一把 key 加解密資料。適合用來保護傳輸中的資料
- **Asymmetric Encryption**
 - 非對稱式加解密，用不同的 key 加解密資料。適合用來驗證資料的正確性
- **CIA**
 - Confidentiality (SSL, IPsec), Integrity (Message Authentication Code), Availability
- **Non-repudiation (digital signature)**

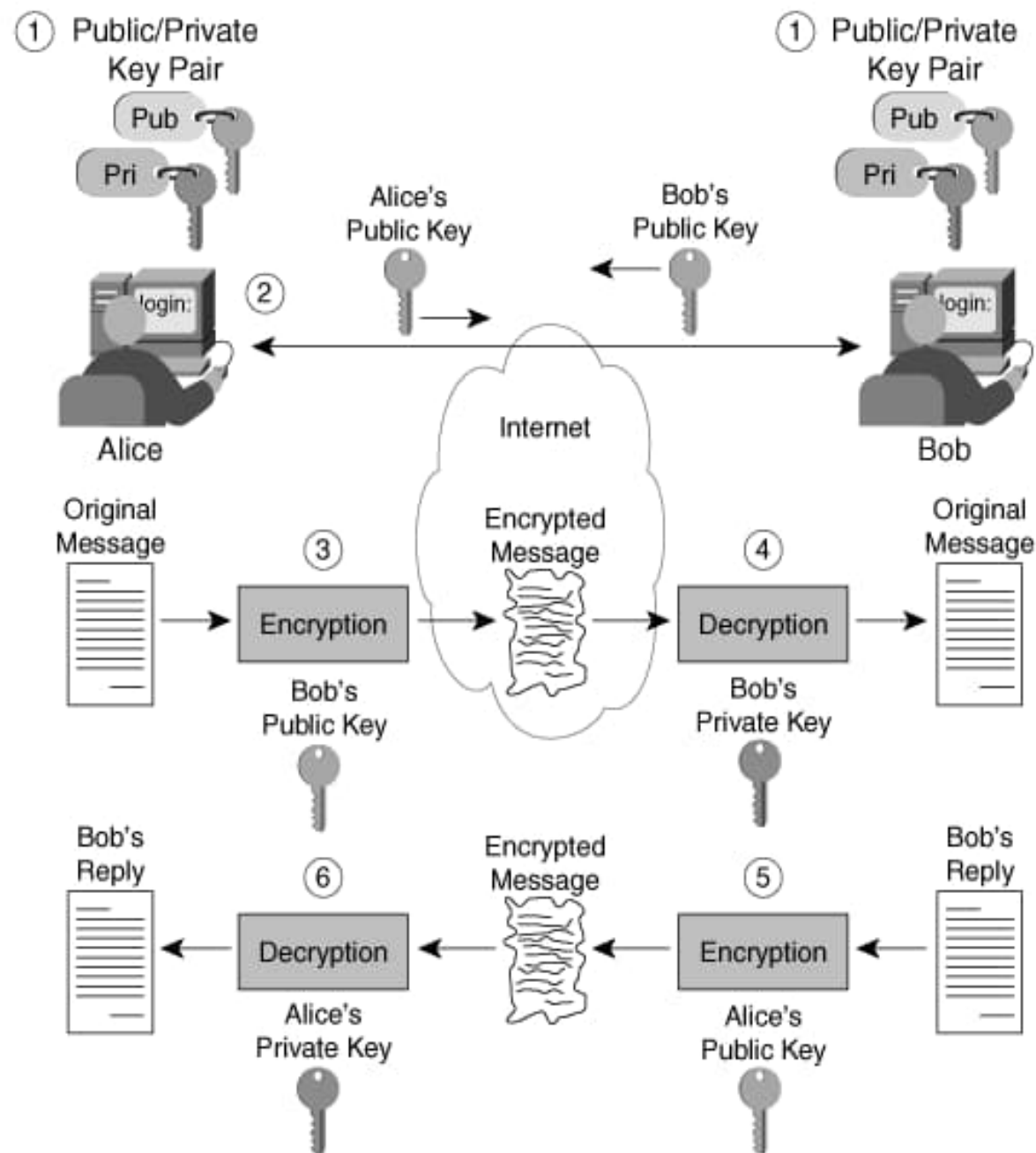
資料隱密性 (CONFIDENTIALITY)

對稱式加密

Symmetric Encryption



非對稱式加密 (公鑰 + 私鑰)



不可否認性 (DIGITAL SIGNATURE)

數位簽章

SIGNING



VERIFICATION



WiFi無線網路安全

[參考說明](#)

- **WEP**

- 128bit-key RC4 based 加密，使用 24bit-IV 避免 symmetric key 重複
- 在 2005年年FBI展示可在3分鐘內破解金金鑰

- **WPA**

- 過渡型產品：24bit-IV RC4 → 48bit-IV RC4
- 企業版 → 使用 802.1x 對使用者認證，並發給不同的 encryption key
- 個人版 → Pre-shared key (自設密碼)

- **WPA2**

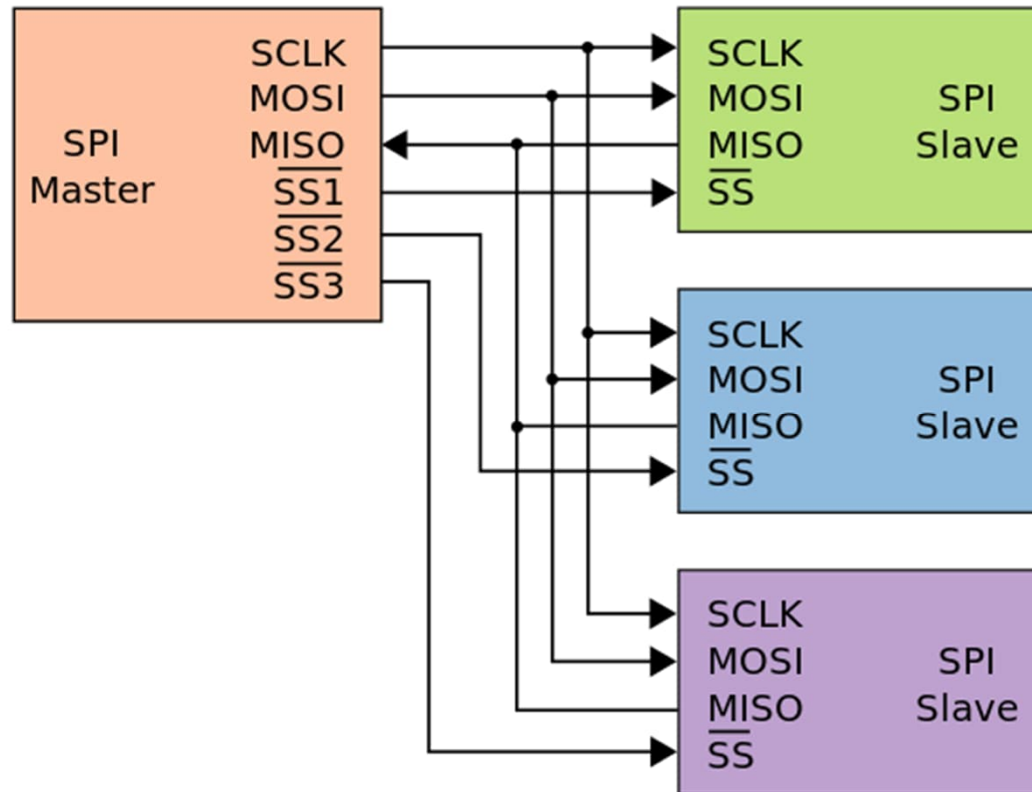
- RC4 → AES-CCMP

- **WPA3**

- WPA2加強版
- AES-CCMP → AES-GCMP
- Pre-shared key → Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
- IoT裝置入網：Wi-Fi Easy Connect

SPI

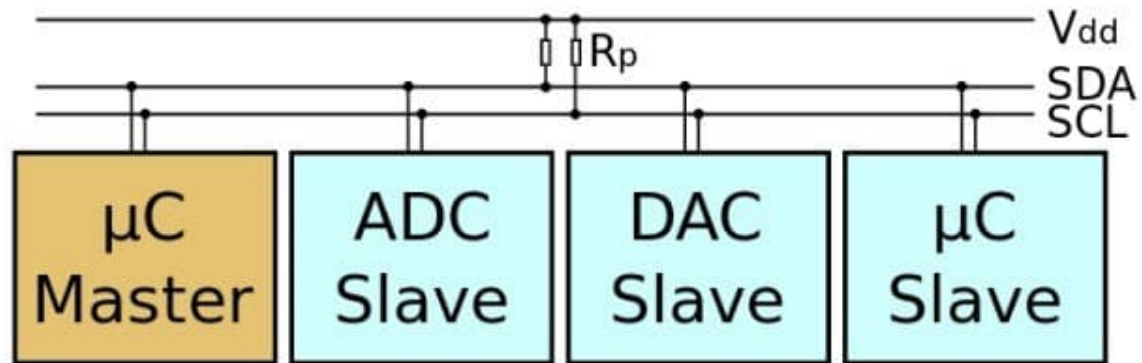
Serial Peripheral Interface



- 可接多個裝置，TX/RX可同時進行，傳輸速度可介於 5 ~ 200Mbps。使用硬體線路來選擇 slave
- 全雙工
- 缺點：隨著 master 數量增加，線路也須對應增加

I²C

Inter-Integrated Circuit



- 可接多個裝置，傳輸速度可介於 100kbps ~ 5Mbps(單向)。可接多個裝置，且線路路無需新增
- 須透過傳送資料的內容，來來指定傳輸對象
- 缺點：半雙工

UART

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

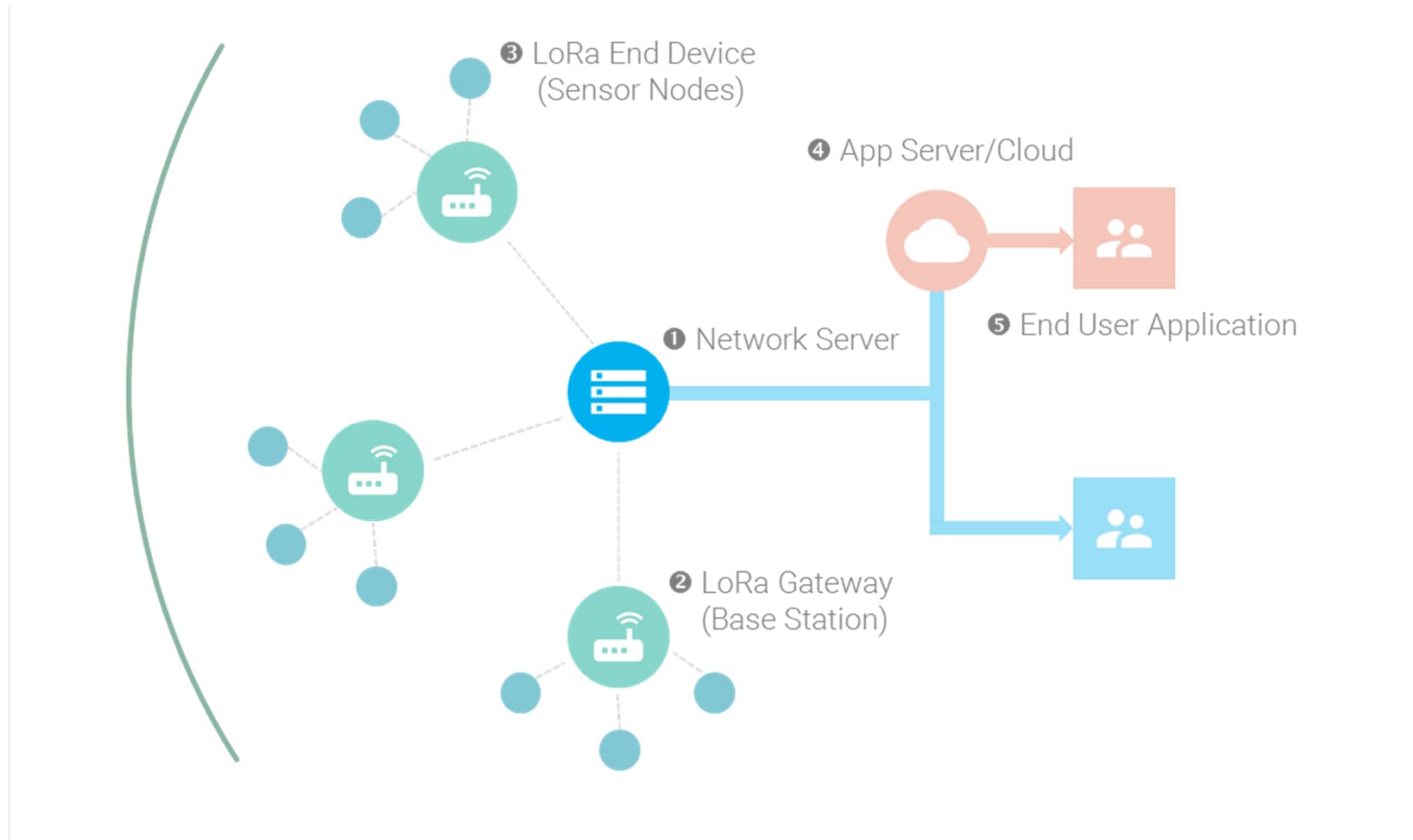
一個統稱的非同步傳輸機制，常用用的傳輸介面面包含：

RS232	RS422	RS485
簡單、成本低	較長傳輸距離	較多連接數目
傳輸距離：15m	傳輸距離：1.2km	傳輸距離: 1.2km
連接：1對1	連接：1對10	連接: 1對32
速度：115.2kbps	10Mbps	10Mbps



平台設計 - NODE, GATEWAY, SERVER

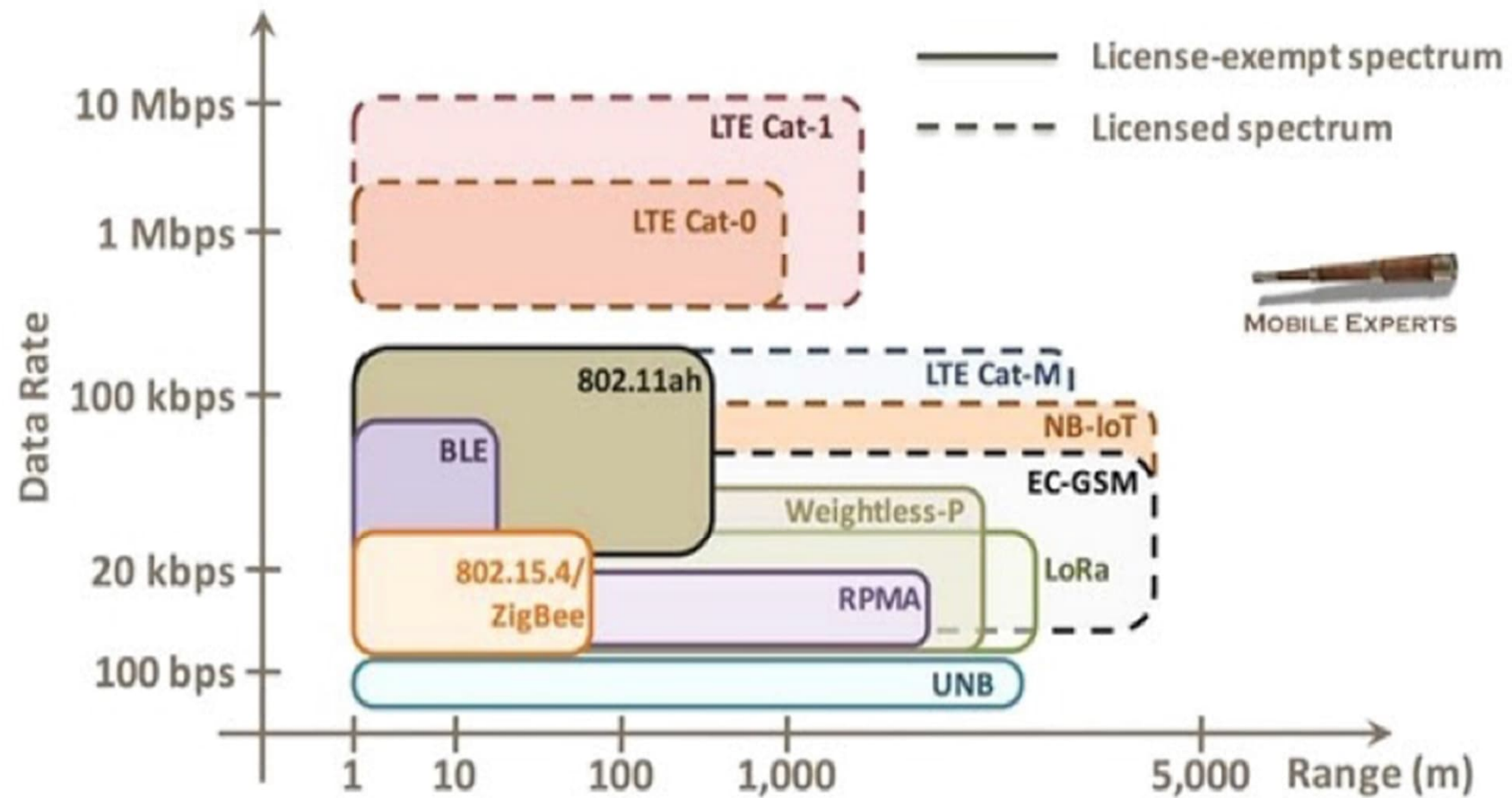
LORA AS EXAMPLE



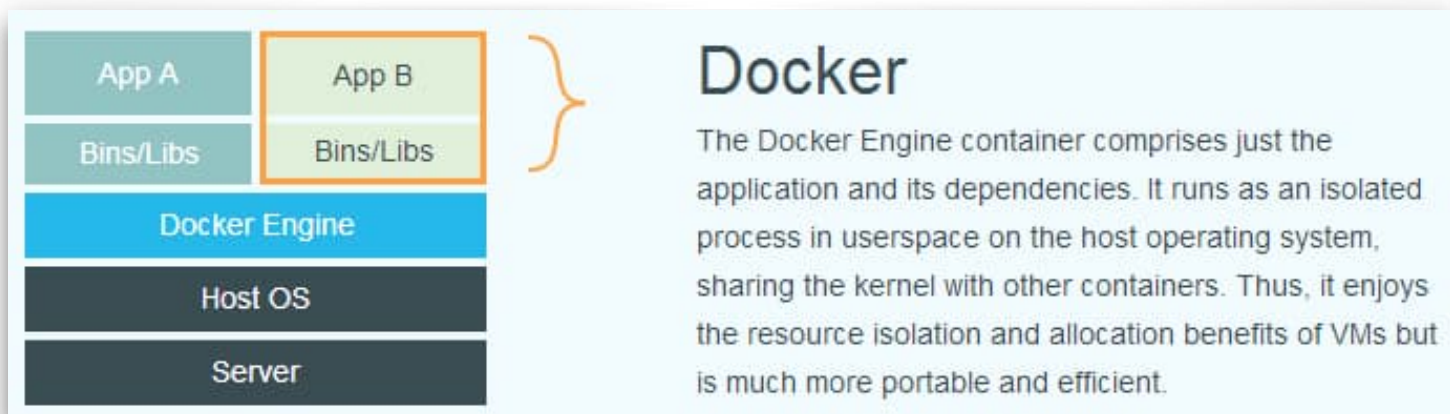
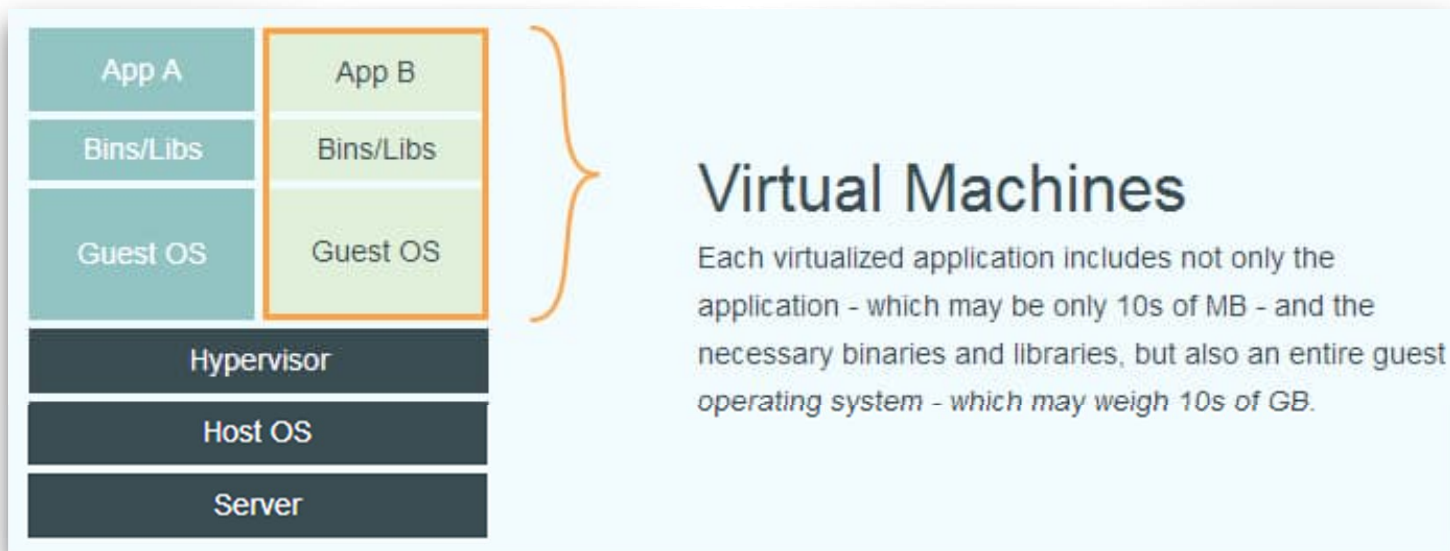
平台設計 - 元件功能

Node	1. 體積小、省電、低成本 2. 擷取資料、資料類型的多樣性 3. 網路層著重無線路由穩定性 4. 安全層面需注重資料正確性與假造 5. 著重規模經濟	Single failure 影響程度：小 規模擴充方式：更多 node, 更多 open data 資料收集潛在問題：訊號干擾、電力、網路、感測準確度
Gateway	1. 雙網路介面設計。一方面具備感測端無線網路介面（如 ZigBee），另一端具備成熟 LAN/WAN 架構（如 Ethernet, DataCom） 2. 過濾資料 3. 容納量控管 4. 安全層面需注意入侵問題	Single failure 影響程度：中 規模擴充方式：隨 Node 而定 資料收集潛在問題：計算容納量、網路
Cloud	1. 具備 Storage 與 Computing 2. 著重資料分析與應用 3. 著重商模是否支撐整個系統運作 4. 容易是攻擊對象，且個資、隱私影響層面最大	Single failure 影響程度：大 規模擴充方式：VM, Docker Load balance：Reverse proxy, DNS RR 資料收集潛在問題：網路、空間容納量、計算速度

平台設計 - 網路選擇

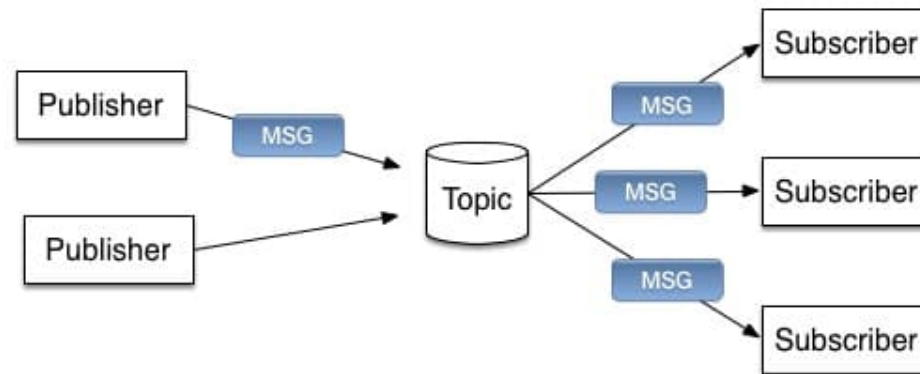


平台設計 - VM & DOCKER (Container, 容器技術)

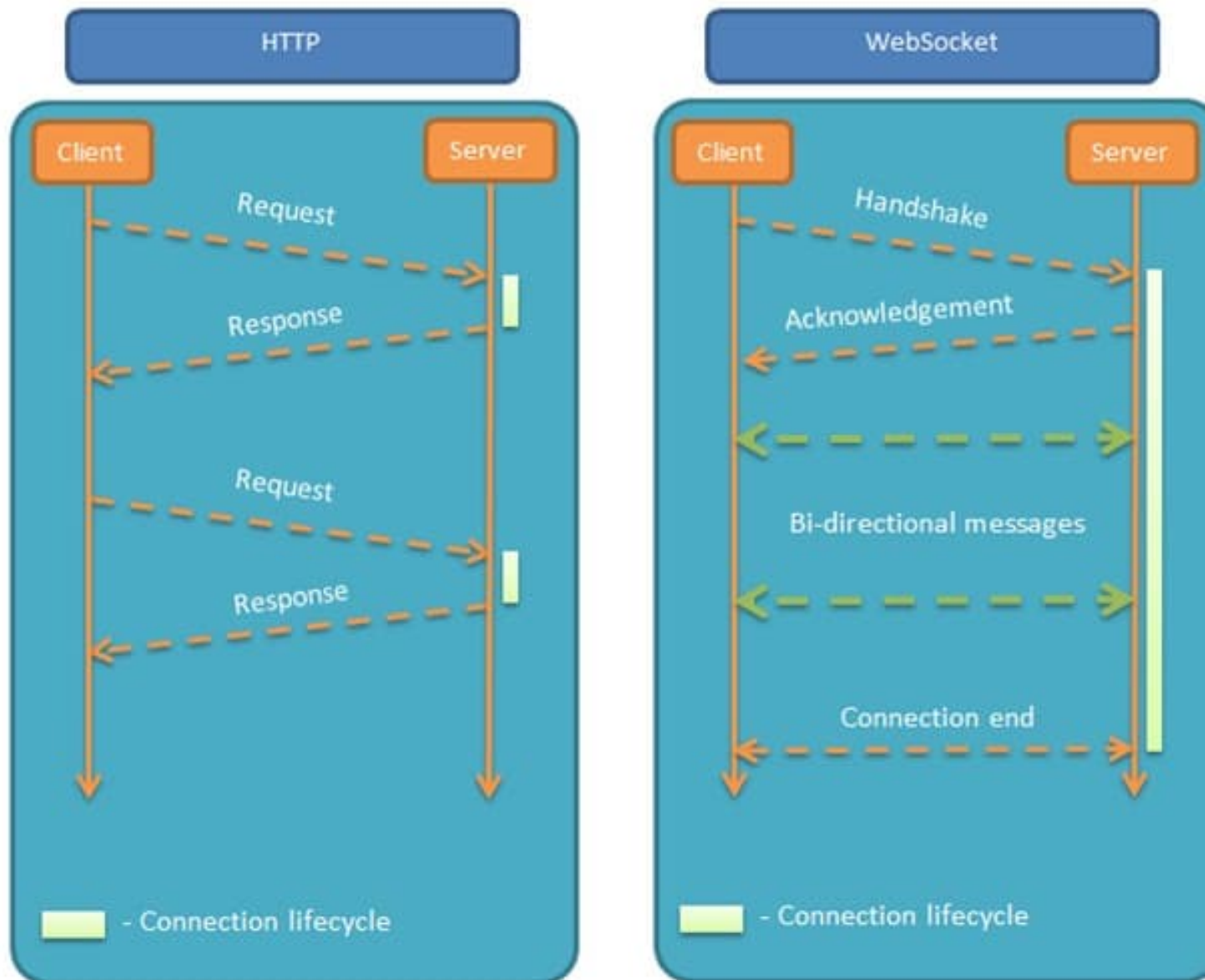


平台設計 - 資料穩定性

- ▶ MQTT
 - ▶ Message Queuing Telemetry Transport
 - ▶ lightweight, M2M message protocol
 - ▶ publish/subscribe model
 - ▶ 三種傳遞品質：
 - ▶ at most once
 - ▶ at least once
 - ▶ exactly once



平台設計 - 資料穩定性 (WEB SOCKET)



DIFFERENTIAL BACKUP

Easier to restore
Greater redundancy

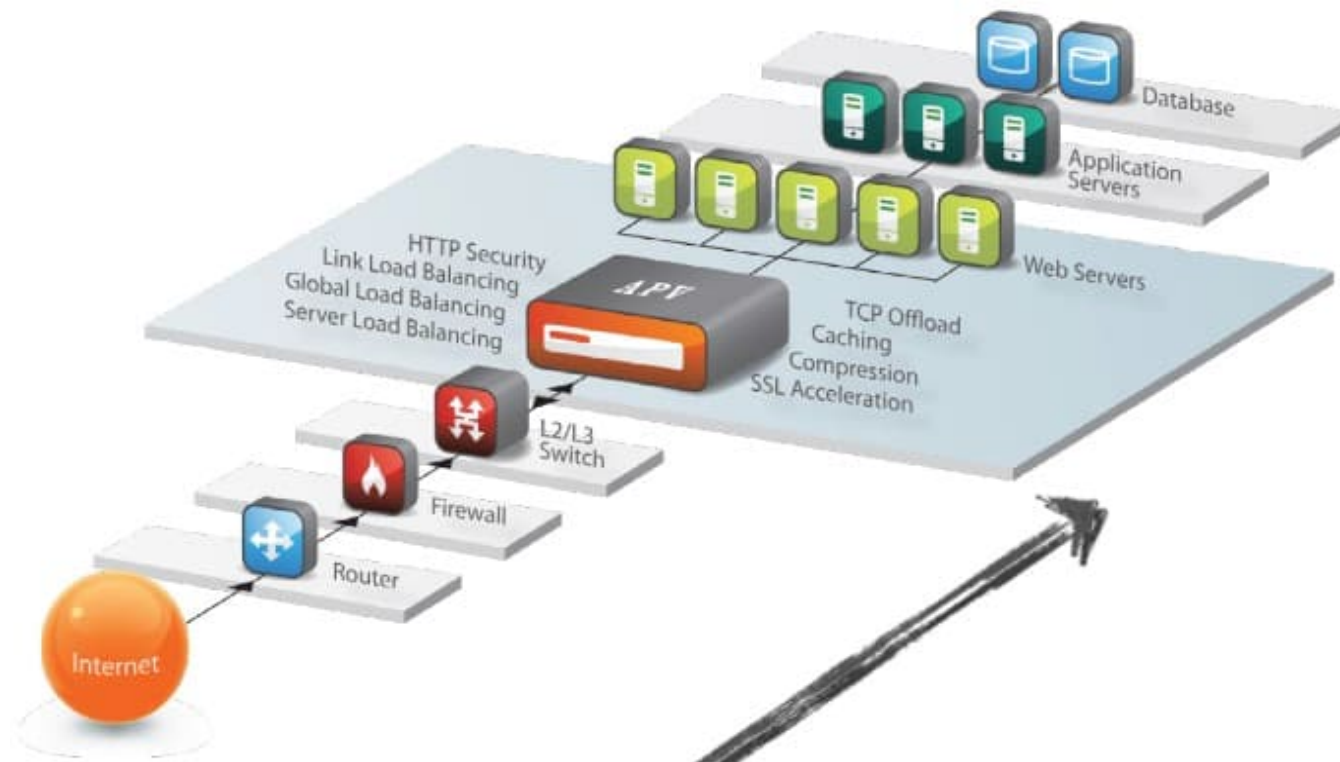


INCREMENTAL BACKUP

Faster to create
Less redundancy



平台設計 - 負載平衡



“Global Load Balance”
Link Status
Load Algorithm

iPAS物聯網應用工程師能力檢定 簡介

iPAS物聯網應用工程師鑑定內容

- 官網：
 - <https://www.ipas.org.tw/iota>
- 辦理單位：
 - 主辦：經濟部工業局
 - 承辦：工研院
 - 命題：資策會
 - 試務：電腦技能基金會

• 架構：



—目前只有初級與中級

—初級：每年兩梯(5月底、11月底)

—中級：每年一梯(9月初)

• 初級：

- 考兩科，都是電腦測驗，各50題單選題(75分鐘)
 - (理論)物聯網基礎架構概論
 - (實務)物聯網系統與應用
- 原價每科1200元，團報每科600元
- 單科成績達70分為及格，兩科一起考平均70分為及格(但單科必須達60分)
- 兩科都及格才授證
- 單科成績可保留三年度
- 初級證書永久有效
- 官方網站有提供樣題、最近一次的考題、評鑑主題參考百分比、參考書目與網站連結
- 注意：考完之後注意官方網站會公告本次試題答案，有3日可申請疑義題釋疑

• 中級：

—報考資格(三擇一)：

- 大專畢業、具2年(含)以上之物聯網系統規畫相關經驗、具初級證書

—考兩科，學科術科各一

- (學科) 物聯網整合應用與雲端平台設計實務

—60題單選題、90分鐘

- (術科) 物聯網應用實作

—Arduino UNO、Raspberry pi各一題，各90分鐘，現場評分

—各題滿分100分，兩題加起來達140分(即平均達70分)為及格

—必須兩科都達70分才授證

—單科成績可保留3年度

—證書效期5年，有條件換發

- 每5年內須接受物聯網應用相關訓練，合計時數48小時
- 從事物聯網應用相關工作，取得證書後每一年工作年資得抵訓練時數10小時
- 換證期限以證照到日之前後3個月內為期限

—費用：

- 原價：學科1500元、術科3000元
- 推廣期個人優惠：學科1000元、術科2100元
- 團報：學科700元、術科1800元

—考場：北科大、雲科大、高科大

- 評鑑內容範圍：

- <https://www.ipas.org.tw/iota/AbilityPageContent.aspx?mnuno=74420c8f-2825-4c73-a401-20cd0b71d06a&pgeno=ffd92760-b6b8-4f82-89b4-03623a873080>

- 歷年考試成果(獲證率)

- <https://www.ipas.org.tw/iota/AbilityPageContent.aspx?pgeno=36b2bcdb-b0fe-4574-ae13-859eba933449>

成果 – 獲證者心得

- <https://www.ipas.org.tw/Star/>



108 ~ 109中級(正式)

108年度物聯網應用工程師中級能力鑑定各考科通過人數統計 2020.06.18		
考科	物聯網整合應用與雲端平台設計實務	物聯網應用實作
報考人次	44	
報考人數	22	
每科報考人數	22	22
每科到考人數	20	19
全科皆到到考考生	19	
到考率	90.91%	86.36%
平均到考率	88.64%	
平均分數	67.35	40.32
及格人數	9	6
通過率	45.00%	31.58%
本次證書共核發(當次+跨次)	3	
當次報考獲證	3	
跨次報考獲證	0	

109年度中級物聯網應用工程師能力鑑定各考科通過人數統計		
考科	物聯網整合應用與雲端平台設計實務	物聯網應用實作
報考人次	55	
報考人數	32	
每科報考人數	26	29
每科到考人數	26	28
全科皆到到考考生	32	
到考率	100.00%	96.55%
平均到考率	98.18%	
平均分數	55.58	62.11
及格人數	4	15
通過率	15.38%	53.57%
本次證書共核發(當次+跨次)	7	
當次報考獲證	1	
跨次報考獲證	6	

- 對大學部學生來講有難度
- 術科要有一定熟練度才容易過

- 輔助教材&參考資料：

- 無正式教科書，官方有建議書籍

- Slides

- 主辦單位提供的種子教師研習教材
 - MOOCs清大學聯網(Sharecourse)物聯網或中華開放教育平台相關課程
 - 物聯網教科書
 - 物聯網核心技術原理與應用(前程文化)
 - 物聯網概論(基峰)

—影片

- 官方有提供雲端課程：「初級-物聯網系統與應用」、「初級-物聯網基礎架構概論」

- <https://www.ipas.org.tw/iota/AbilityPageContent.aspx?mnuno=2be69c3f-8d1c-40f4-b5b7-ee1cb3500924&pgeno=d3366672-ba08-4ef8-bd02-949a92bb3851>

- 瑞賦科技 / 蔡宗易 總經理講授，口條清晰，重點都有講到

- Digi + Talent數位網路學院中的"智慧聯網"系列課程

- <https://academy.digitalent.org.tw/>

- 涵蓋了物聯網技術的所有層面，從感測器、網路協定、到應用開發

- 並非正式的教材錄影，比較像是研習會或演講